

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (CO3027)

Báo cáo Bài tập lớn

HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI TRUYỀN TRANH SỐ

Giảng viên hướng dẫn: Trần Thị Quế Nguyệt

Sinh viên thực hiện:	Vũ Xuân Chính	2210392
	Phạm Quang Minh	2212075
	Tôn Trọng Tín	2033338
	Nguyễn Đoàn Bảo Kha	2311390
	Phùng Xương Cạn	2210348
	Lê Anh Tú	1915811

MỤC LỤC

Danh mục từ viết tắt	6
1 Tổng quan dự án và Mô hình kinh doanh	9
1.1 Tổng quan dự án và Phân tích thị trường	9
1.1.1 Giới thiệu tổng quan về dự án	9
1.1.2 Phân tích thị trường	9
1.1.3 Nỗi đau của khách hàng (Pain Points)	10
1.1.4 Phân tích SWOT	11
1.2 Mô hình kinh doanh	12
1.2.1 Business Model Canvas (BMC)	12
1.2.2 Phân tích chi tiết các thành phần chính	12
1.2.2.1 Value Proposition (Giá trị cốt lõi)	12
1.2.2.2 Customer Segments (Phân khúc khách hàng)	13
1.2.2.3 Revenue Streams (Dòng doanh thu)	13
1.2.2.4 Cost Structure (Cơ cấu chi phí)	13
1.2.2.5 Key Resources (Nguồn lực chính):	14
1.2.2.6 Key Activities (Hoạt động chính):	14
1.2.2.7 Key Partners (Đối tác chính):	14
1.2.2.8 Customer Relationships (Quan hệ khách hàng):	15
1.2.2.9 Channels (Kênh tiếp cận & phân phối):	15
1.2.3 Logic vận hành và sự liên kết giữa các khối	15
2 Chiến lược Giá cả - Cạnh tranh - Tiếp thị và Tài chính - Nhân sự	16
2.1 Chiến lược Giá cả và Phân tích Cạnh tranh	16
2.1.1 Chiến lược định giá	16
2.1.1.1 Cơ sở định giá từ khảo sát	16
2.1.1.2 Cấu trúc giá đề xuất	17
2.1.1.3 Lựa chọn chiến lược định giá	18
2.1.1.4 Chính sách thanh toán	18
2.1.2 Phân tích cạnh tranh	18
2.1.2.1 Ma trận cạnh tranh	18
2.1.2.2 Phân tích đối thủ	19
2.1.2.3 Lợi thế cạnh tranh bền vững	20
2.1.2.4 Rủi ro và giảm thiểu	20
2.2 Tiếp thị và Quảng cáo	20
2.2.1 Chiến lược marketing tổng thể	20
2.2.2 Kế hoạch omnichannel marketing	21
2.2.3 Chiến lược nội dung và campaign	22
2.2.3.1 Triết lý nội dung	22
2.2.3.2 Campaign theo giai đoạn	22
2.2.3.3 Lộ trình triển khai marketing 6 tháng đầu (Action Plan)	22

2.2.4	Mục tiêu marketing và KPI	24
2.2.4.1	Mục tiêu theo giai đoạn	24
2.2.4.2	Hệ thống KPI	24
2.2.4.3	Rủi ro và tín hiệu cảnh báo sớm	24
2.3	Dự toán Kinh phí, Tài chính và Nhân sự	25
2.3.1	Dự toán tài chính	25
2.3.1.1	CAPEX và OPEX năm đầu	25
2.3.1.2	Dự báo doanh thu 3 năm	26
2.3.1.3	Điểm hoà vốn và độ nhạy	26
2.3.1.4	Unit economics: LTV, CAC và điều kiện lành mạnh	27
2.3.1.5	Lộ trình gọi vốn và quản trị dòng tiền (Runway)	28
2.3.2	Cơ cấu tổ chức	28
2.3.3	Mô tả công việc	29
2.3.3.1	Các vị trí cốt lõi giai đoạn MVP	29
2.3.3.2	Kế hoạch nhân sự theo giai đoạn (MVP → Scale)	30
2.3.3.3	Rủi ro tài chính, pháp lý và nhân sự	30
2.4	Kết luận chương	31
3	Thiết kế Giao diện và Hạ tầng Hệ thống	32
3.1	Use Case và Yêu cầu chức năng	32
3.1.1	Biểu đồ Use Case tổng thể	32
3.1.2	Đặc tả chi tiết các Use Case chính	32
3.1.2.1	UC-01: Mua truyện	32
3.1.2.2	UC-02: Đánh giá truyện	34
3.1.2.3	UC-03: Sáng tác truyện	34
3.1.2.4	UC-04: Đăng bán truyện	35
3.2	Thiết kế UI/UX	35
3.2.1	Brand Identity và Nguyên tắc thiết kế	36
3.2.2	Mockup & Wireframe các màn hình chính	37
3.2.2.1	Nhóm màn hình Public / Guest	37
3.2.2.2	Nhóm màn hình Reader	39
3.2.2.3	Nhóm màn hình Author	40
3.2.2.4	Nhóm màn hình Admin	41
3.2.3	Đánh giá luồng trải nghiệm tổng thể	42
3.3	Kiến trúc hệ thống	43
3.3.1	System Architecture Diagram	43
3.3.1.1	Tầng Client (Client Layer - ReactJS Web Application)	43
3.3.1.2	Tầng Giao tiếp và Bảo mật (API & Security Gateway)	44
3.3.1.3	Tầng Dịch vụ (Service Layer)	44
3.3.1.4	Tầng Lưu trữ Dữ liệu (Data & Storage Layer)	45
3.3.1.5	Các dịch vụ bên ngoài (External Services)	45
3.4	Công nghệ Stack triển khai	45
3.4.0.1	Tầng Presentation (Frontend)	45
3.4.0.2	Tầng Business (Backend & Logic nghiệp vụ)	45
3.4.0.3	Tầng Data (Cơ sở dữ liệu)	46
3.4.0.4	Lưu trữ tài nguyên (Object Storage)	46
3.4.0.5	Tối ưu hiệu năng (Caching)	46

3.4.1	Thiết kế Cơ sở dữ liệu (ER Diagram)	46
3.4.1.1	Nhóm Quản lý Người dùng (User)	46
3.4.1.2	Nhóm Quản lý Nội dung (Comic & Chapter)	48
3.4.1.3	Nhóm Giao dịch & Doanh thu (Order & Subscription)	48
3.4.1.4	Nhóm Tương tác Cộng đồng (Comment & Rating)	48
3.4.2	Khả năng mở rộng (Scalability)	48
3.4.2.1	Mở rộng tầng lưu trữ tài nguyên tĩnh (Media Storage Scalability)	49
3.4.2.2	Mở rộng và giảm tải tầng dữ liệu (Database Scalability & Caching)	49
3.4.2.3	Mở rộng cấu trúc mã nguồn Backend (Architectural Scalability)	49
4	Hiện thực Hệ thống và Demo	51
4.1	Kiến trúc hiện thực	51
4.1.1	Database Implementation (PostgreSQL)	51
4.1.1.1	Chiến lược thiết kế và Kiểu dữ liệu	51
4.1.1.2	Chi tiết các bảng (Tables) và Quan hệ (Relationships)	51
4.1.1.3	Chiến lược Đánh chỉ mục (Indexing Strategy)	53
4.1.2	Hiện thực Backend (Java Spring Boot)	53
4.1.2.1	Kiến trúc và Các lớp xử lý	53
4.1.2.2	Bảo mật và Xác thực (Spring Security & JWT)	54
4.1.2.3	Quản lý Lưu trữ với MinIO	54
4.1.2.4	Tích hợp Thanh toán MoMo	54
4.1.2.5	Xử lý lỗi tập trung	54
4.1.3	Hiện thực Frontend (React.js & TypeScript)	55
4.1.3.1	Công nghệ lõi và Quy trình xây dựng	55
4.1.3.2	Kiến trúc ứng dụng và Quản lý trạng thái	55
4.1.3.3	Giao tiếp API và Xử lý xác thực	55
4.1.3.4	Các tính năng Frontend nổi bật	56
4.2	Các chức năng đã triển khai	56
4.3	Kiểm thử hệ thống	56
4.3.1	Unit Test & Integration Test	56
4.3.2	Automation Test & UAT	57
4.4	Demo hệ thống	57

Danh sách hình vẽ

1.1	Mô hình Business Model Canvas của nền tảng	12
2.1	Sơ đồ tổ chức nền tảng giai đoạn MVP	29
3.1	Biểu đồ Use Case tổng thể của Nền tảng Xây dựng và Mua bán Truyện tranh số	33
3.2	Mockup nhóm màn hình khám phá và chi tiết truyện	38
3.3	Mockup nhóm màn hình cộng đồng, gói trả phí và đăng nhập	38
3.4	Mockup luồng đọc truyện, mua chương và thanh toán	39
3.5	Mockup nhóm màn hình quản lý tài khoản độc giả	39
3.6	Mockup luồng quản lý và xuất bản truyện của tác giả	40
3.7	Mockup hồ sơ tác giả và chức năng viết blog	41
3.8	Mockup màn hình quản trị hệ thống	42
3.9	Biểu đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống	43
3.10	Biểu đồ Thực thể - Mối kết hợp (ERD) của hệ thống	47
4.1	Lược đồ cơ sở dữ liệu vật lý (Physical Schema) triển khai trên PostgreSQL	52

Danh sách bảng

1.1	Ma trận phân tích SWOT của nền tảng	11
2.1	Cấu trúc giá đề xuất của nền tảng	17
2.2	Ma trận cạnh tranh nền tảng truyền tranh số	19
2.3	Kế hoạch omnichannel marketing giai đoạn MVP	21
2.4	Gantt chart triển khai marketing 6 tháng đầu	23
2.5	KPI marketing theo phễu chuyển đổi	24
2.6	Dự toán CAPEX và OPEX 12 tháng đầu (đơn vị: triệu VND)	25
2.7	Dự báo doanh thu thuần 3 năm (đơn vị: triệu VND)	26
2.8	Độ nhạy điểm hoà vốn theo ARPU thuần	27
2.9	Độ nhạy LTV/CAC theo vòng đời người dùng (ARPU thuần 3.700 VND, CAC 25.000 VND)	27
2.10	Lộ trình gọi vốn và milestone giải ngân	28
2.11	Lộ trình nhân sự MVP → Growth → Scale	30
2.12	Toàn cảnh rủi ro chính và hướng kiểm soát	31
3.1	Định hướng brand identity thể hiện trong mockup	36
3.2	Danh sách nhóm màn hình mockup và vai trò UX	37

Danh mục từ viết tắt

Từ viết tắt	Diễn giải
API	Application Programming Interface – giao diện lập trình ứng dụng
ARPPU	Average Revenue Per Paying User – doanh thu trung bình trên mỗi người dùng trả phí
ARPU	Average Revenue Per User – doanh thu trung bình trên mỗi người dùng
BMC	Business Model Canvas – khung mô hình kinh doanh
CAC	Customer Acquisition Cost – chi phí thu hút một khách hàng/người dùng
CAPEX	Capital Expenditure – chi phí đầu tư ban đầu
CEO	Chief Executive Officer – giám đốc điều hành
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CTO	Chief Technology Officer – giám đốc công nghệ
DMCA	Digital Millennium Copyright Act – đạo luật bản quyền kỹ thuật số
DRM	Digital Rights Management – quản lý quyền nội dung số
ER	Entity Relationship – mô hình thực thể – quan hệ
FTE	Full-Time Equivalent – nhân sự toàn thời gian tương đương
KOL	Key Opinion Leader – người có ảnh hưởng/chuyên gia dẫn dắt ý kiến
KPI	Key Performance Indicator – chỉ số đo lường hiệu quả chính
LTV	Lifetime Value – giá trị vòng đời khách hàng/người dùng
MAU	Monthly Active Users – số người dùng hoạt động hằng tháng
MVP	Minimum Viable Product – sản phẩm khả dụng tối thiểu
JPA	Java Persistence API – giao diện lập trình cho việc quản lý dữ liệu trong Java
JWT	JSON Web Token – phương thức xác thực và truyền tin an toàn giữa các bên
MinIO	High Performance Object Storage – hệ thống lưu trữ đối tượng hiệu năng cao
NPS	Net Promoter Score – chỉ số đo mức độ sẵn sàng giới thiệu sản phẩm
OPEX	Operating Expenditure – chi phí vận hành
QR	Quick Response – mã phản hồi nhanh
REST	Representational State Transfer – phong cách thiết kế API phổ biến cho web service

Từ viết tắt	Diễn giải
ROI	Return on Investment – tỷ suất hoàn vốn đầu tư
SEO	Search Engine Optimization – tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức
UAT	User Acceptance Test – kiểm thử chấp nhận người dùng
UI	User Interface – giao diện người dùng
UX	User Experience – trải nghiệm người dùng
VNĐ	Việt Nam đồng



Danh sách thành viên và phân công công việc

Họ và tên	MSSV	Phân công	% đóng góp
Vũ Xuân Chính	2210392	XXXXXXX	100%
Phạm Quang Minh	2212075	XXXXXXX	100%
Tôn Trọng Tín	2033338	XXXXXXX	100%
Nguyễn Đoàn Bảo Kha	2311390	XXXXXXX	100%
Phùng Xương Cận	2210348	XXXXXXX	100%
Lê Anh Tú	1915811	XXXXXXX	100%

Chương 1

Tổng quan dự án và Mô hình kinh doanh

1.1 Tổng quan dự án và Phân tích thị trường

1.1.1 Giới thiệu tổng quan về dự án

Dự án tập trung vào việc xây dựng một Nền tảng Đọc Truyện Tranh Số Bản Quyền. Ý tưởng kinh doanh cốt lõi là tạo ra một hệ sinh thái khép kín kết nối trực tiếp độc giả, tác giả và đội ngũ quản trị. Mục tiêu của dự án là giải quyết vấn nạn truyện lậu đang gây thiệt hại lớn cho các tác giả, đồng thời nắm bắt cơ hội lấp đầy khoảng trống của thị trường bằng một nền tảng được nội địa hóa sâu hơn. Đối tượng khách hàng mục tiêu là thế hệ Gen Z, những người đã quen với việc chi tiêu cho giải trí số và thường xuyên sử dụng ví điện tử. Phạm vi dự án bao gồm việc phân phối truyện tranh kỹ thuật số tối ưu cho trải nghiệm trên thiết bị di động (đặc biệt là webtoon) và triển khai mô hình thanh toán vi mô (micro-transaction) thuận tiện.

1.1.2 Phân tích thị trường

- **Kích thước và xu hướng thị trường:** Thị trường truyện tranh số toàn cầu dự kiến đạt 7-9 tỷ USD vào năm 2024 và dự báo tăng trưởng thần tốc lên mức 14.4 tỷ USD vào năm 2034. Tại thị trường nội địa, quy mô thương mại điện tử Việt Nam năm 2024 chạm mốc 25-32 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng 27%. Các xu hướng nổi bật bao gồm sự bùng nổ của định dạng truyện đọc (webtoon) trên toàn cầu và xu hướng "shoppertainment" (kết hợp mua sắm và giải trí).
- **Đặc điểm nhân khẩu học:** Việt Nam có tỷ lệ thâm nhập internet lên tới 78% và có hơn 50% dân số ở độ tuổi dưới 40. Với tập khách hàng này, đặc biệt là khách hàng thuộc thế hệ Gen Z, sẵn sàng trả tiền cho nội dung số chất lượng qua các nền tảng như Spotify hay Netflix.
- **Hành vi và Phân khúc:** Thông qua các khảo sát về *Nhân khẩu học*, *Thể loại truyện yêu thích*, *Nền tảng đọc truyện* và *Khả năng sẵn sàng chi trả*, nhóm thu được kết quả như sau:
 - Có tới 96.4% người dùng mục tiêu có đọc truyện online, tập trung chủ yếu ở nhóm 19-22 tuổi (48.2%) và 23-25 tuổi (23.2%).

- Thể loại truyện mà đa số khách hàng được khảo sát yêu thích nhất là Hành động/Phiêu lưu (69.6%) và Tình cảm/Lãng mạn (53.6%).
- Dù có tới 62.5% khách hàng được khảo sát đang sử dụng web lậu, nhưng có tới 70.3% lượng người dùng sẵn sàng trả tiền cho nội dung bản quyền nếu mức giá hợp lý.
- Mức giá lý tưởng (sweet spot) đối với người dùng là 1.000-5.000 đ/chương hoặc các gói Premium dao động từ 20.000-50.000 đ/tháng.

1.1.3 Nỗi đau của khách hàng (Pain Points)

Đối với Độc giả:

- Khoảng 94.4% người dùng đang gặp ít nhất một vấn đề về trải nghiệm (UX) khi sử dụng các nền tảng hiện tại.
- Giao diện (UI) của các ứng dụng đọc truyện phổ biến đang bị đánh giá khá thấp (chỉ đạt điểm trung bình 3.2/5).
- Quảng cáo xuất hiện quá nhiều, làm gián đoạn mạch đọc (vấn đề lớn nhất - chiếm 90.7% phản hồi).
- Tốc độ tải hình ảnh chậm chạp, hay giật lag trên thiết bị di động (79.6%).
- Ứng dụng không lưu tiến độ đọc giữa các phiên, gây phiền toái cho người dùng (61.1%).
- Việc đột ngột yêu cầu trả tiền (paywall) ở ngay những chương quan trọng khiến 59.3% người dùng bức bối và bỏ đọc.
- Thiếu các kênh tương tác với tác giả, dù có tới 57.4% người đọc rất quan tâm đến việc kết nối cộng đồng này.

Đối với Tác giả:

- Bị mất doanh thu và không thể kiểm soát việc phân phối tác phẩm do vấn nạn sao chép, đăng lậu truyện.
- Mô hình kiếm tiền (monetization) bị hạn chế, chỉ phụ thuộc vào quảng cáo hoặc gói đăng ký (subscription) mà thiếu công cụ thanh toán vi mô.
- Hoàn toàn thiếu hụt bảng điều khiển (dashboard) phân tích để nắm bắt hành vi đọc truyện của độc giả.
- Ít có cơ hội tương tác trực tiếp với người đọc do nền tảng thiếu không gian blog, bình luận hay Q&A.
- Thủ tục tham gia nền tảng (onboarding) thủ công, chi phí cao và quy trình tải truyện phức tạp tạo rào cản lớn.

1.1.4 Phân tích SWOT

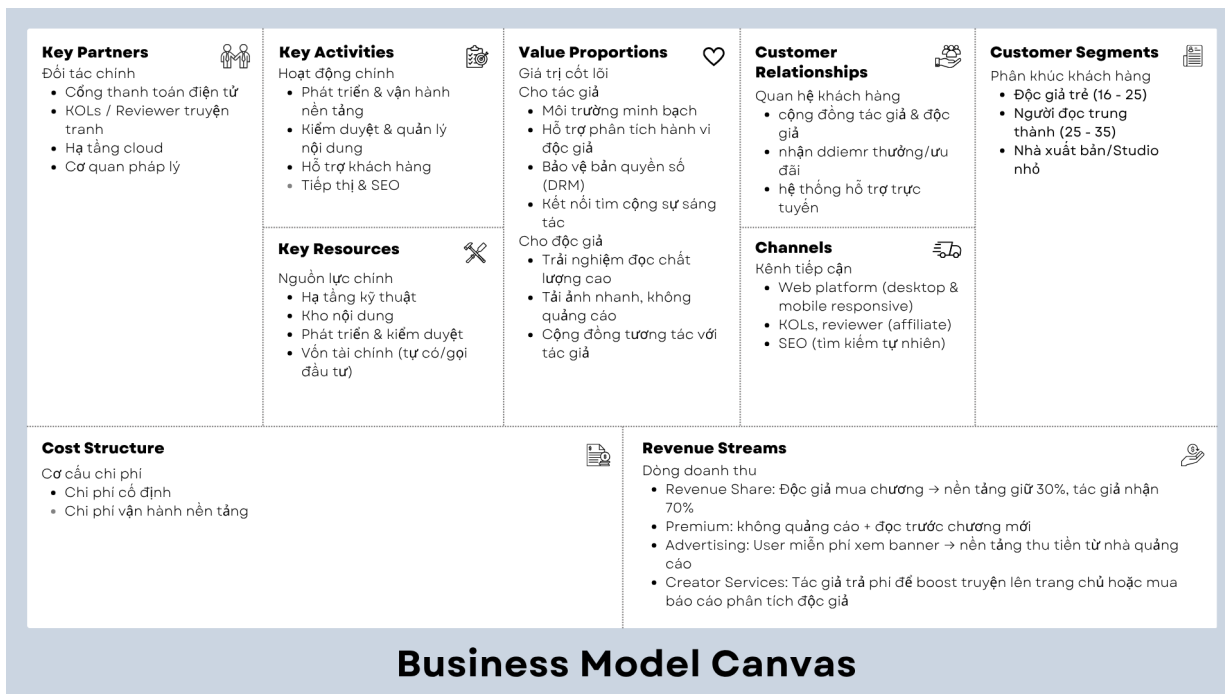
Điểm mạnh (Strengths)	Điểm yếu (Weaknesses)
• Tích hợp hệ thống chống sao chép bảo vệ bản quyền tác giả. • Có hệ sinh thái khép kín: người đọc, tác giả, quản trị viên. • UI ưu tiên chế độ tối, tốc độ tải ảnh cực nhanh nhờ MinIO + CDN. • Chấp nhận thanh toán vi mô linh hoạt qua các ví điện tử. • Phát triển tính năng cộng đồng mạnh mẽ (blog, Q&A, bình luận).	• Đòi hỏi chi phí hạ tầng ban đầu (server, CDN) lớn. • Kho truyện giai đoạn đầu còn khiêm tốn so với các web lậu. • Ngân sách marketing eo hẹp, mức độ nhận diện thương hiệu chưa cao. • Sự phát triển phụ thuộc vào việc thu hút được tác giả sáng tạo. • Đội ngũ kỹ thuật còn nhỏ gọn.
Cơ hội (Opportunities)	Thách thức (Threats)
• Thị trường truyện tranh số toàn cầu dự báo sẽ tăng gấp 3 lần đến năm 2034. • 59.3% độc giả quen dùng ví điện tử, sẵn sàng thanh toán vi mô. • Ý thức tôn trọng bản quyền số tại Việt Nam đang có xu hướng cải thiện. • Gen Z đã có thói quen trả tiền cho các dịch vụ nội dung số (như Spotify). • Cộng đồng tác giả chuyên nghiệp ngày càng mở rộng.	• 90% độc giả hiện đã quen với việc tiêu thụ nội dung lậu miễn phí. • Cạnh tranh khốc liệt từ các ông lớn quốc tế (Webtoon, Tapas, Manga+). • Khó khăn trong việc thay đổi thói quen cố hữu của người dùng. • Đối diện với rủi ro bảo mật hệ thống và tấn công mạng (DDoS). • Tính pháp lý đối với nội dung số còn nhiều điểm chưa rõ ràng.

Bảng 1.1: Ma trận phân tích SWOT của nền tảng

Phân tích chiến lược: Khảo sát cho thấy nguyên nhân chính khiến người dùng tìm đến web lậu không hẳn do thiếu ý thức bản quyền, mà bởi thị trường chưa có mô hình thanh toán vi mô (micro-payment) đủ hấp dẫn. Dự án có thể tận dụng **Điểm mạnh** về hạ tầng tải nhanh và hệ thống thanh toán vi điện tử để khai thác tối đa **Cơ hội** từ tệp Gen Z sẵn sàng chi trả, qua đó giải quyết trực tiếp các **Thách thức** về thói quen dùng đồ miễn phí. Đồng thời, các tính năng tương tác độc quyền giữa tác giả và độc giả sẽ là lợi thế cạnh tranh quan trọng bù đắp cho **Điểm yếu** về số lượng nội dung ban đầu, giúp tạo ra tỷ lệ giữ chân khách hàng (retention) cao hơn so với các đối thủ trên thị trường.

1.2 Mô hình kinh doanh

1.2.1 Business Model Canvas (BMC)



Hình 1.1: Mô hình Business Model Canvas của nền tảng

Mô hình kinh doanh của dự án (chi tiết ở Hình 1.1) được xây dựng theo khung Business Model Canvas (BMC) gồm 9 thành tố, xoay quanh việc tạo ra một hệ sinh thái kết nối hai nhóm đối tượng chính: Tác giả sáng tạo nội dung và Độc giả tiêu thụ nội dung. Việc vận hành trơn tru giữa nền tảng công nghệ, luồng phân phối nội dung và hệ thống thanh toán vi mô (micro-transaction) là xương sống của mô hình này.

1.2.2 Phân tích chi tiết các thành phần chính

1.2.2.1 Value Proposition (Giá trị cốt lõi)

Dành cho Tác giả:

- Hoạt động minh bạch:** Phân chia doanh thu rõ ràng, cung cấp dashboard ghi nhận doanh thu và dữ liệu theo thời gian thực.
- Bảo vệ bản quyền:** Tích hợp cơ chế ngăn chặn sao chép trái phép (DRM) và báo cáo vi phạm tự động.
- Công cụ sáng tạo & Onboarding:** Quy trình đăng ký đơn giản, hỗ trợ kỹ thuật/pháp lý, cho phép upload chapter dễ dàng, lên lịch đăng chương và thông báo đến người theo dõi.
- Kết nối & Cộng đồng:** Hỗ trợ tương tác trực tiếp với người đọc qua Q&A, bình luận, và tìm kiếm cộng sự sáng tác.

Dành cho Độc giả:

- **Trải nghiệm đọc tối ưu:** Tải ảnh cực nhanh, không gián đoạn (hỗ trợ gói không quảng cáo), giao diện full-screen, tự động lưu tiến độ và đồng bộ đa thiết bị.
- **Thanh toán linh hoạt:** Áp dụng mô hình thanh toán vi mô lẻ từng chương (1.000 - 5.000 VNĐ/chương) hoặc gói Premium (20.000 - 50.000 VNĐ/tháng) tích hợp tiện lợi qua các Ví điện tử.
- **Khám phá thông minh:** Hệ thống tìm kiếm nâng cao theo thể loại, tác giả và bộ lọc gợi ý thông minh dựa trên lịch sử đọc cá nhân.
- **Tương tác cộng đồng:** Tham gia bình luận theo từng chương, nhận thông báo chương mới tức thì.

1.2.2.2 Customer Segments (Phân khúc khách hàng)

- **Độc giả trẻ (16-25 tuổi):** Nhóm người dùng có thời gian đọc nhiều, thói quen đọc online mạnh mẽ, đòi hỏi cao về trải nghiệm UX/UI tối ưu.
- **Người đọc trung thành (25-35 tuổi):** Nhóm có thu nhập ổn định, sẵn sàng chi trả và ưu tiên nội dung chất lượng cao hơn là việc tiết kiệm.
- **Tác giả / Creator nội địa:** Những người sáng tạo nội dung truyện tranh cần nền tảng để xuất bản, bảo vệ bản quyền và kiếm tiền.
- **Nhà xuất bản / Studio nhỏ:** Đơn vị muốn phân phối số hóa các tác phẩm đã có bản quyền và chia sẻ doanh thu theo thỏa thuận hợp tác.

1.2.2.3 Revenue Streams (Dòng doanh thu)

- **Revenue Share (Nguồn thu cốt lõi):** Độc giả mua chương lẻ, nền tảng giữ 30%, tác giả nhận 70%. Với tác giả ký hợp đồng độc quyền, tỷ lệ ưu đãi có thể lên tới 80% (tác giả) - 20% (nền tảng).
- **Premium Subscription (~30% tổng thu):** Gói hội viên khoảng 49.000 VNĐ/tháng. Quyền lợi: Không quảng cáo, đọc trước chương mới 3-7 ngày, cấp hạn mức chương miễn phí.
- **Advertising (~10% tổng thu):** Cung cấp không gian quảng cáo (banner cuối chương, tối đa 1 banner/chương) hướng đến nhóm người dùng đọc miễn phí.
- **Creator Services (~5% tổng thu):** Các dịch vụ giá trị gia tăng thu phí từ tác giả như đẩy truyện (boost) lên trang chủ, hoặc cung cấp báo cáo phân tích hành vi độc giả nâng cao.

1.2.2.4 Cost Structure (Cơ cấu chi phí)

Chi phí cố định: Đây là các khoản chi phí nền tảng cần thiết để thiết lập và duy trì bộ máy hoạt động độc lập với doanh thu hiện tại.

- **Chi phí phát triển sản phẩm:** Ngân sách đầu tư ban đầu cho việc thiết kế UI/UX, lập trình, kiểm thử và xây dựng hoàn thiện hệ thống ứng dụng (Web/PWA, Backend, API).
- **Lương cho Nhân sự:** Quỹ lương chi trả định kỳ cho đội ngũ vận hành hệ thống, bao gồm đội ngũ kỹ thuật (Developer), ban quản trị nội dung (Admin), chăm sóc khách hàng và đội ngũ pháp lý.

- **Chi phí Hạ tầng mạng cơ bản:** Các khoản phí cố định để duy trì hệ thống máy chủ cốt lõi (server), cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL) và các chứng chỉ bảo mật nền tảng.
- **Chi phí Pháp lý:** Phí đăng ký bản quyền thương hiệu, tư vấn luật Sở hữu trí tuệ, soạn thảo hợp đồng hợp tác với tác giả và chi phí giải quyết các tranh chấp pháp lý.

Chi phí Vận hành (Chi phí biến đổi): Đây là các khoản phí biến đổi theo mức độ quy mô, lượng người dùng và hiệu quả kinh doanh của nền tảng.

- **Chi phí Băng thông và Lưu trữ:** Phí duy trì Cloud Storage (MinIO) và mạng phân phối nội dung (CDN). Chi phí này tăng tỷ lệ thuận với khối lượng ảnh truyền được tải lên bởi tác giả và lưu lượng truy cập đọc truyện của người dùng.
- **Chi phí chia sẻ doanh thu:** Khoản chi phí cốt lõi chiếm tỷ trọng lớn khi phân phối lại doanh thu cho Tác giả (thường từ 70% đến 80%) cho mỗi lượt mua chương trả phí hoặc doanh thu từ gói Premium.
- **Chi phí Marketing:** Ngân sách dành cho các chiến dịch quảng cáo, duy trì mạng lưới đối tác liên kết (Affiliate), trả phí cho KOLs/Reviewer và các hoạt động SEO để thu hút độc giả mới.

1.2.2.5 Key Resources (Nguồn lực chính):

- *Công nghệ & Hạ tầng:* Hệ thống CDN tải ảnh nhanh, nền tảng mã nguồn, kiến trúc server, và công nghệ bảo mật.
- *Con người:* Đội ngũ phát triển (Dev), đội ngũ quản lý cộng đồng/nội dung, và đội ngũ pháp lý.
- *Mạng lưới & Tài chính:* Kho nội dung ban đầu, tệp tác giả tự do, vốn tự có và vốn gọi từ các nhà đầu tư.

1.2.2.6 Key Activities (Hoạt động chính):

- *Phát triển & Duy trì nền tảng:* Xây dựng hệ thống web/PWA, quy trình CI/CD, giám sát (monitor) và cập nhật tính năng liên tục.
- *Quản lý Nội dung & Bản quyền:* Kiểm duyệt bộ truyện tác giả gửi lên, quét và xử lý các vi phạm bản quyền.
- *Vận hành luồng tài chính:* Xử lý thanh toán an toàn và phân phối chia sẻ doanh thu minh bạch cho đối tác.

1.2.2.7 Key Partners (Đối tác chính):

- Cổng thanh toán điện tử / Ví điện tử (MoMo, ZaloPay, VietQR).
- Nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng Cloud (AWS, MinIO).
- Mạng lưới KOLs / Manga Reviewer.
- Các cơ quan pháp lý và bảo vệ bản quyền.

1.2.2.8 Customer Relationships (Quan hệ khách hàng):

- Nuôi dưỡng cộng đồng kết nối trực tiếp giữa Tác giả và Độc giả.
- Triển khai hệ thống điểm thưởng, ưu đãi cho khách hàng thân thiết và người dùng gói Premium.
- Duy trì dịch vụ hỗ trợ trực tuyến đa kênh: Chatbot, FAQ, và Live Chat.

1.2.2.9 Channels (Kênh tiếp cận & phân phối):

- *Nền tảng trực tiếp*: Web platform responsive, PWA (Progressive Web App).
- *Cộng đồng & Affiliate*: Hợp tác với KOLs, Reviewer (chia hoa hồng 5-10% cho mỗi lượt giới thiệu).
- *Content Marketing & SEO*: Xây dựng blog review, tối ưu hóa long-tail keyword (ví dụ: "đọc [tên truyện] bản quyền online"), áp dụng schema markup.
- *Email & Push Notification*: Gửi Bản tin (newsletter) hàng tuần, thông báo (push) chương mới, và chiến dịch Re-engagement nhắc nhở người dùng quay lại đọc truyện.

1.2.3 Logic vận hành và sự liên kết giữa các khối

Mô hình hoạt động theo nguyên lý "Nền tảng đa phía" (Multi-sided Platform), trong đó **Giá trị cốt lõi** được hình thành từ sự cộng sinh giữa Nguồn nội dung (Tác giả) và Lượng truy cập (Độc giả).

- **Bước 1 (Thu hút nguồn lực)**: Nền tảng sử dụng **Key Resources** (Hạ tầng mạnh, công cụ quản lý) và **Key Activities** (Onboarding dễ dàng, cam kết bảo vệ bản quyền) để thuyết phục Tác giả tham gia. Nguồn nội dung chất lượng chính là thỏi nam châm hút người dùng.
- **Bước 2 (Tiếp cận & Phân phối)**: Qua các **Channels** (SEO, KOLs Affiliate, PWA), nền tảng mang nội dung tiếp cận đúng **Customer Segments** (Gen Z và người trưởng thành yêu truyện).
- **Bước 3 (Giao dịch & Khóa chặt khách hàng)**: Nhờ **Key Partners** (Ví điện tử) hỗ trợ các vi giao dịch mượt mà, kết hợp với **Customer Relationships** (hệ thống cộng đồng, điểm thưởng, thông báo Push), nền tảng biến người đọc miễn phí thành người dùng trả phí.
- **Bước 4 (Tạo dòng tiền)**: Dòng tiền đổ về qua các **Revenue Streams** (bán chương lẻ, gói Premium, dịch vụ Tác giả, và Quảng cáo) sẽ bù đắp lại cho **Cost Structure** (chi phí CDN, server, duy trì đội ngũ). Dòng tiền này tiếp tục được chia sẻ lại cho Tác giả (Revenue Share 70-80%), tạo động lực để họ sản xuất nội dung mới, tạo thành một bánh đà tăng trưởng (flywheel) khép kín và bền vững.

Chương 2

Chiến lược Giá cả - Cạnh tranh - Tiếp thị và Tài chính - Nhân sự

Sau khi Chương 1 xác định mô hình kinh doanh và giá trị cốt lõi, chương này chuyển trọng tâm từ câu hỏi “*nền tảng tạo ra giá trị gì*” sang “*nền tảng thu tiền, cạnh tranh, tăng trưởng và vận hành như thế nào*”. Năm mảng được trình bày theo một mạch nhân quả: chiến lược **giá** quyết định cách chuyển giá trị thành doanh thu; **phân tích cạnh tranh** xác định nền tảng phải khác biệt ở đâu để bảo vệ được mức giá đó; **tiếp thị** là cơ chế đưa người dùng vào phễu với chi phí thu hút kiểm soát được; **tài chính** kiểm tra xem toàn bộ mô hình có khả thi về dòng tiền hay không; và **nhân sự** bảo đảm đủ năng lực thực thi đúng thời điểm. Điểm chung là mọi đề xuất đều được neo vào dữ liệu khảo sát 54 phản hồi và các con số đã thiết lập ở Chương 1, thay vì dựa trên giả định chung chung.

2.1 Chiến lược Giá cả và Phân tích Cạnh tranh

Phần này trả lời hai câu hỏi gắn liền nhau: nền tảng nên định giá thế nào để vừa chuyển đổi được người đọc đã quen với nội dung miễn phí, vừa giữ đủ biên chia sẻ doanh thu cho tác giả; và nó phải cạnh tranh ra sao với những lựa chọn mà người dùng đang sử dụng, bao gồm cả nguồn lậu.

2.1.1 Chiến lược định giá

Các phân tích ở Chương 1 cho thấy bài toán thương mại của nền tảng không nằm ở việc thuyết phục người dùng “trả tiền cho truyện tranh” theo nghĩa chung chung. Bài toán thực tế cụ thể hơn: người đọc đã quen với nội dung miễn phí, nhưng đồng thời đang chịu trải nghiệm kém, thiếu kho nội dung hợp pháp đủ hấp dẫn và không có cơ chế chi trả linh hoạt cho tác phẩm họ thật sự muốn đọc. Vì vậy, chiến lược định giá cần giải quyết đồng thời ba mục tiêu: giảm rào cản chi tiêu lần đầu, làm rõ giá trị nhận được trước khi yêu cầu thanh toán, và bảo đảm tác giả vẫn có động lực kinh tế để xuất bản trên nền tảng.

2.1.1.1 Cơ sở định giá từ khảo sát

Khảo sát 54 phản hồi hợp lệ cung cấp ba tín hiệu quan trọng cho quyết định giá. Thứ nhất, **70,3%** người được hỏi có ý định chi trả trong điều kiện phù hợp, gồm 25,9% “chắc chắn có” và 44,4% “có thể nếu giá hợp lý”. Thứ hai, **74,1%** chấp nhận mức 1.000–5.000 VND/chương nếu trải nghiệm đủ tốt, cụ thể là bản dịch chuẩn, hình ảnh sắc nét và

không quảng cáo. Thứ ba, **44,4%** chọn mức 20.000–50.000 VNĐ/tháng cho gói Premium, trong khi chỉ 11,1% không sẵn sàng đăng ký bất kỳ gói tháng nào.

Các con số này không nên được hiểu như một bảo đảm chắc chắn về doanh thu, vì khảo sát có cỡ mẫu nhỏ và tồn tại thiên lệch giữa ý định tự báo cáo với hành vi thật. Tuy nhiên, chúng đủ mạnh để định hướng cấu trúc giá ban đầu: mức giá phải thấp hơn ngưỡng tâm lý của Gen Z, nhưng không được thấp đến mức phá vỡ mô hình chia sẻ doanh thu 70/30 với tác giả. Nói cách khác, chiến lược giá cần được thiết kế như một cơ chế chuyển đổi hành vi, không chỉ là bảng giá.

Một hàm ý đặc biệt quan trọng là khoảng cách giữa ý định chi trả và hành vi đọc lậu. Dù **90,7%** người dùng từng hoặc đang đọc truyện lậu, nguyên nhân không chỉ là “miễn phí”: 64,8% chọn vì cập nhật nhanh hơn và 63% chọn vì truyện muốn đọc không có trên web bản quyền. Do đó, nếu chỉ giảm giá mà không cải thiện kho nội dung, tốc độ cập nhật và trải nghiệm đọc, nền tảng vẫn khó chuyển đổi người dùng.

2.1.1.2 Cấu trúc giá đề xuất

Nền tảng áp dụng cấu trúc giá ba tầng như Bảng 2.1. Ba tầng này không cạnh tranh lẫn nhau mà phục vụ ba thời điểm khác nhau trong hành trình người dùng: đọc thử, cam kết với một tác phẩm, và gắn bó thường xuyên với hệ sinh thái.

Bảng 2.1: Cấu trúc giá đề xuất của nền tảng

Tầng giá	Mức giá	Vai trò trong phễu	Cơ sở và kiểm soát rủi ro
Mua lẻ theo chương bằng Coin	1.000–5.000 VNĐ/chương; mức mặc định 2.000 VNĐ	Chuyển đổi người đọc thử thành người trả phí lần đầu	Bám sát biên độ 74,1% chấp nhận; hiển thị rõ chương miễn phí/chương trả phí từ danh sách chương để tránh cảm giác paywall đột ngột
Mua trọn bộ hoặc combo arc	Giảm 20–30% so với tổng giá lẻ	Tăng giá trị giao dịch trung bình với độc giả đã thích tác phẩm	Phù hợp các bộ đã hoàn thành hoặc các arc dài; không áp dụng quá sớm để tránh làm giảm doanh thu của chương mới
Gói Premium tháng	49.000 VNĐ/tháng; tháng đầu khuyến mại 24.500 VNĐ	Tạo doanh thu định kỳ từ người đọc thường xuyên	Nằm ngay dưới ngưỡng 50.000 VNĐ; đặc quyền phải đủ rõ, đặc biệt là đọc sớm, không quảng cáo và hạn mức chương miễn phí hằng tháng

Gói Premium được thiết kế quanh bốn đặc quyền chính. Đặc quyền thứ nhất là đọc trước chương mới sớm hơn 3–7 ngày, phù hợp với **75,9%** người dùng đánh giá tích cực quyền lợi đọc sớm. Đặc quyền thứ hai là tắt toàn bộ quảng cáo, trực tiếp giải quyết pain point quảng cáo phiền cảm mà **90,7%** người dùng đã phản ánh. Đặc quyền thứ ba là 10 chương miễn phí mỗi tháng không cần dùng Coin, giúp gói tháng có giá trị hữu hình ngay cả khi người dùng chưa theo dõi nhiều bộ truyện. Đặc quyền thứ tư là huy hiệu Premium

trong cộng đồng, đóng vai trò tín hiệu xã hội nhưng không được đặt làm lợi ích chính vì giá trị chi trả vẫn phải đến từ nội dung.

Để xử lý vấn đề 59,3% người dùng từng bỏ truyện do phải trả tiền đột ngột, nền tảng cần áp dụng nguyên tắc *paywall minh bạch*: mỗi bộ truyện phải hiển thị rõ số chương miễn phí, số chương cần Coin, lịch mở miễn phí nếu có, và giá trước khi người dùng bắt đầu đọc. Cách làm này không làm mất doanh thu; ngược lại, nó giảm cảm giác bị đánh lừa và giúp người dùng chủ động quyết định chi trả.

2.1.1.3 Lựa chọn chiến lược định giá

Nền tảng không phù hợp với chiến lược skimming vì thương hiệu chưa đủ mạnh, kho nội dung ban đầu còn nhỏ và người dùng mục tiêu có độ nhạy giá cao. Ngược lại, penetration pricing thuần túy cũng nguy hiểm vì giá quá thấp sẽ làm yếu vị thế của nội dung bản quyền, đồng thời không đủ biên để chia sẻ doanh thu cho tác giả và chi trả hạ tầng ảnh.

Chiến lược phù hợp là **value-based pricing có kiểm soát thâm nhập**. Giá được neo theo giá trị cảm nhận mà khảo sát đã xác nhận: ảnh tải nhanh, ít quảng cáo, nội dung rõ bản quyền, bình luận theo chương và khả năng ủng hộ tác giả. Yếu tố thâm nhập chỉ áp dụng trong giai đoạn đầu thông qua ba cơ chế: tặng gói Coin chào mừng tương đương khoảng 10 chương mặc định, miễn phí 10 chương đầu của mỗi bộ để giảm rào cản thử, và giảm 50% tháng Premium đầu trong ba tháng ra mắt.

2.1.1.4 Chính sách thanh toán

Phương thức thanh toán cần bám sát hành vi nội địa. Ví điện tử MoMo/ZaloPay được ưu tiên triển khai đầu tiên vì chiếm **59,3%** lựa chọn trong khảo sát; VietQR đứng thứ hai với **27,8%**; thẻ cào điện thoại và App Store/Google Play được xem là kênh bổ sung. Thứ tự này phù hợp với bản chất micro-transaction: giao dịch nhỏ cần ít bước, xác nhận nhanh và không buộc người dùng nhập thông tin thẻ ngân hàng.

Về thiết kế sản phẩm, Coin nên được dùng như ví nội bộ để gom các giao dịch nhỏ, giảm phí cổng thanh toán trên từng chương và tạo cảm giác chi tiêu linh hoạt. Tuy nhiên, giá quy đổi Coin phải minh bạch, không nên dùng tỷ lệ mơ hồ khiến người dùng khó hiểu số tiền thật đang chi trả.

2.1.2 Phân tích cạnh tranh

2.1.2.1 Ma trận cạnh tranh

Thị trường truyện tranh số tại Việt Nam không chỉ có các nền tảng bản quyền. Đối thủ thực tế còn bao gồm những website lậu và nền tảng cộng đồng quốc tế, vì đây là nơi người dùng đang dành thời gian đọc. Bảng 2.2 so sánh các nhóm đối thủ theo những tiêu chí gắn trực tiếp với pain points đã khảo sát.

Ma trận này cho thấy khoảng trống chiến lược không nằm ở một tính năng đơn lẻ. Webtoon mạnh về UX và nội dung quốc tế nhưng chưa giải quyết bài toán tác giả Việt. Comicola có lợi thế nội địa và bản quyền nhưng chưa tạo được cộng đồng tương tác đủ mạnh. MangaDex có trải nghiệm sạch và kho nội dung lớn nhưng không có mô hình kinh tế cho tác giả. Trang lậu thắng ở miễn phí, tốc độ và kho nội dung nhưng thất bại ở trải nghiệm, pháp lý và quan hệ với tác giả. Vì vậy, định vị hợp lý của nền tảng là **nền tảng truyện tranh bản quyền, nội địa hoá sâu, lấy tác giả và cộng đồng làm trung tâm**.

Bảng 2.2: Ma trận cạnh tranh nền tảng truyện tranh số

Tiêu chí	Nền tảng đề xuất	Webtoon	Comicola	MangaDex	Trang lậu
Mức sử dụng trong khảo sát	Chưa ra mắt	46,3%	44,4%	40,7%	66,7%
Bản quyền hợp pháp	Có	Có	Có	Một phần	Không
Nội địa hoá Việt Nam	Cao	Thấp	Cao	Trung bình	Cao
Trải nghiệm đọc	Tập trung tối ưu	Mạnh	Trung bình	Mạnh	Kém
Mô hình chi trả nhỏ	Coin theo chương	Fast Pass	Hạn chế	Không	Không áp dụng
Công cụ cho tác giả	Dashboard, DRM, doanh thu	Không phù hợp tác giả Việt	Hạn chế	Không	Không có
Cộng đồng bản địa	Bình luận, hồ sơ tác giả	Phân tán	Yếu	Quốc tế	Thấp
Kho nội dung ban đầu	Nhỏ, cần xây dựng	Lớn	Vừa	Rất lớn	Rất lớn

2.1.2.2 Phân tích đối thủ

Webtoon. Đây là đối thủ mạnh nhất về chuẩn trải nghiệm đọc. Điểm khó cạnh tranh trực diện là kho nội dung quốc tế và khả năng tối ưu sản phẩm đã được kiểm chứng. Tuy nhiên, Webtoon chưa phải một không gian bản địa cho tác giả Việt: nội dung tiếng Việt gốc ít, cơ chế hỗ trợ tác giả Việt hạn chế và cộng đồng người đọc Việt không hình thành thành một lớp quan hệ riêng. Nền tảng đề xuất cần tránh đối đầu bằng quy mô nội dung, mà tập trung vào các lợi thế khó sao chép nhanh: quan hệ trực tiếp với tác giả Việt, thanh toán nội địa, bình luận tiếng Việt và các hoạt động cộng đồng.

Comicola. Đây là đối thủ gần nhất về định vị bản quyền nội địa. Lợi thế của Comicola là đã có nhận diện nhất định và một lượng nội dung Việt. Điểm có thể tấn công là trải nghiệm đọc chưa thật sự giải quyết triệt để các pain point Gen Z: tốc độ tải, lưu tiến trình, bình luận theo chương và tính cộng đồng. Với **83,3%** người dùng ưu tiên tải ảnh nhanh, **61,1%** cần lưu tiến trình và **40,7%** muốn bình luận theo chương, nền tảng có thể tạo khác biệt bằng chất lượng vận hành sản phẩm thay vì chỉ bằng thông điệp bản quyền.

MangaDex. MangaDex không phải đối thủ doanh thu trực tiếp, nhưng là đối thủ về thói quen. Người dùng đã quen với trải nghiệm sạch, không quảng cáo và kho nội dung cực rộng. Điều này đặt ra tiêu chuẩn tối thiểu cho nền tảng: không thể lấy lý do “có bản quyền” để chấp nhận UX kém. Muốn chuyển đổi nhóm này, nền tảng phải cung cấp giá trị MangaDex không có: bản dịch ổn định, tác giả được trả tiền, quyền lợi đọc sớm chính thức và cộng đồng Việt có quan hệ thật với người sáng tác.

Trang lậu. Đây là đối thủ thực tế nguy hiểm nhất vì đang chiếm phần lớn hành vi đọc. Nền tảng không nên cố thắng trang lậu ở giá bằng không hoặc tốc độ re-upload. Chiến lược đúng là cạnh tranh trên những chiều trang lậu không thể cung cấp bền vững: trải nghiệm đọc an toàn, không quảng cáo phản cảm, lưu tiến trình, hệ thống bình luận có kiểm duyệt,

tương tác với tác giả và cảm giác ủng hộ trực tiếp người sáng tác. Dữ liệu khảo sát ủng hộ hướng đi này: **57,4%** có nhu cầu tương tác với tác giả và **77,7%** có quan tâm đến cộng đồng ở mức độ nào đó.

2.1.2.3 Lợi thế cạnh tranh bền vững

Lợi thế cạnh tranh của nền tảng cần được xây trên ba lớp. Lớp thứ nhất là **hiệu ứng mạng hai chiều**: càng nhiều tác giả chất lượng thì càng thu hút độc giả; càng nhiều độc giả trả phí thì càng tăng động lực để tác giả xuất bản độc quyền hoặc ưu tiên cập nhật trên nền tảng. Lớp thứ hai là **dữ liệu hành vi độc giả Việt Nam**: dữ liệu đọc, bỏ đọc, mua chương và tương tác bình luận giúp cải thiện đề xuất nội dung, hỗ trợ tác giả và tối ưu chiến dịch marketing. Lớp thứ ba là **chi phí chuyển đổi của tác giả**: khi tác giả đã có lịch sử doanh thu, dashboard, cộng đồng người theo dõi và quan hệ độc giả trên nền tảng, việc chuyển sang kênh khác sẽ tạo chi phí cơ hội rõ rệt.

Điều kiện để ba lớp lợi thế này xuất hiện là nền tảng phải vượt qua điểm yếu ban đầu về kho nội dung. Vì vậy, cạnh tranh trong 12 tháng đầu không chỉ là marketing tới độc giả, mà còn là chiến lược thu hút tác giả và studio nhỏ để bảo đảm nguồn cung nội dung đủ đều.

2.1.2.4 Rủi ro và giảm thiểu

Phần giá và cạnh tranh gắn với ba rủi ro trọng yếu. Thứ nhất, **rủi ro nguồn cung nội dung (cold-start)**: kho ban đầu nhỏ – như Bảng 2.2 tự đánh giá – khiến nền tảng khó giữ chân người đọc trước khi đạt khối lượng tác phẩm tới hạn; giảm thiểu bằng ngân sách onboard nội dung anchor, công cụ và dashboard cho tác giả, cùng hiệu ứng mạng và chi phí chuyển đổi của tác giả đã phân tích ở trên. Thứ hai, **rủi ro định giá**: giá quá thấp phá vỡ biên chia sẻ 70/30, giá quá cao làm mất nhóm nhạy giá; được kiểm soát bằng value-based pricing có thâm nhập và paywall minh bạch. Thứ ba, **rủi ro cạnh tranh**: Webtoon tăng tốc tối ưu sản phẩm hoặc trang lậu re-upload nhanh hơn; nền tảng không đối đầu bằng giá hay tốc độ mà bằng quan hệ tác giả Việt, thanh toán nội địa và cộng đồng – những lợi thế khó sao chép nhanh.

2.2 Tiếp thị và Quảng cáo

Nếu giá và cạnh tranh xác định *vì sao* người dùng nên trả tiền, thì tiếp thị xác định *làm sao* đưa họ đến điểm đó với chi phí kiểm soát được. Phần này trình bày chiến lược tổng thể, kế hoạch đa kênh, định hướng nội dung – campaign và hệ KPI để đo lường hiệu quả.

2.2.1 Chiến lược marketing tổng thể

Marketing của nền tảng được xây dựng theo logic phễu chuyển đổi, nhưng không bắt đầu bằng thông điệp bán hàng. Với sản phẩm nội dung số, người dùng chỉ trả tiền sau khi đã cảm thấy tác phẩm đủ hấp dẫn và nền tảng đủ đáng tin. Vì vậy, chiến lược marketing cần đi theo chuỗi: tạo nhận biết bằng nội dung hấp dẫn, chứng minh trải nghiệm tốt hơn trang lậu, sau đó mới chuyển đổi sang mua chương hoặc Premium.

Định vị truyền thông cốt lõi là: *“Đọc truyện chất lượng cao, ủng hộ trực tiếp tác giả Việt, và tham gia vào cộng đồng cùng đam mê.”* Thông điệp này cố tình đặt ba giá trị ngang hàng: chất lượng đọc cho độc giả, doanh thu minh bạch cho tác giả, và cộng đồng bản địa.

Nếu chỉ nói về bản quyền, thông điệp dễ trở thành lời kêu gọi đạo đức; nếu chỉ nói về UX, nền tảng khó khác biệt với các sản phẩm quốc tế. Sự kết hợp cả ba mới tạo được vị thế riêng.

2.2.2 Kế hoạch omnichannel marketing

Nguồn lực marketing giai đoạn MVP cần tập trung vào các kênh có khả năng tạo cộng đồng và chuyển đổi đo lường được. Bảng 2.3 trình bày kế hoạch phân bổ ngân sách 6 tháng đầu.

Bảng 2.3: Kế hoạch omnichannel marketing giai đoạn MVP

Kênh	Vai trò	Hoạt động chính	Tỷ trọng và lý do
Facebook Pages/Groups	Awareness + Community	Đăng preview chương mới, mở thảo luận theo bộ truyện, tuyển beta reader trong group đọc truyện	25%; phù hợp vì 35,7% người khảo sát đã từng đọc hoặc tìm truyện qua Facebook/Fanpage
TikTok	Awareness viral	Video review 30–60 giây, edit khoảnh khắc cao trào, hậu trường tác giả, thử thách bình chọn nhân vật	25%; hợp với hành vi tiêu thụ nội dung ngắn của Gen Z và có chi phí thử nghiệm thấp
KOLs/ Reviewer truyện tranh	Trust + Conversion	Review tác phẩm ra mắt, livestream đọc thử, affiliate link cho Premium và Coin	20%; dùng hoa hồng 15–20% để giảm chi phí với chuyển đổi thật
SEO và content hub	Long-term acquisition	Tối ưu từ khoá “đọc [tên truyện] online”, bài phân tích thể loại, trang hồ sơ tác giả	12%; tạo nguồn traffic bền vững và cạnh tranh lại kết quả tìm kiếm của trang lậu
Google Ads/Search Ads	Capture intent	Chạy quảng cáo theo tên truyện, thể loại và từ khoá có ý định đọc ngay	8%; chỉ dùng cho từ khoá có khả năng chuyển đổi cao để kiểm soát CAC
Email/Push notification	Retention	Thông báo chương mới, gợi ý cá nhân hoá, chiến dịch winback người đọc bỏ dở	6%; chi phí thấp, tác động trực tiếp đến quay lại đọc và mua chương
Offline/ community event	Brand building	Workshop tác giả, booth tại hội sách hoặc sự kiện truyện tranh, gặp gỡ creator	4%; không ưu tiên quy mô lớn nhưng cần để xây dựng niềm tin với tác giả

Điểm khác biệt của kế hoạch này là không xem các kênh như các silo riêng. Một video TikTok tốt cần kéo người xem về trang đọc thử; một bài SEO tốt cần gắn với nút theo dõi tác phẩm; một buổi livestream KOL cần có mã giới thiệu đo được; và nhóm Facebook cần trở thành nơi duy trì thảo luận sau khi người dùng đã đọc.

2.2.3 Chiến lược nội dung và campaign

2.2.3.1 Triết lý nội dung

Vì sản phẩm cốt lõi là truyện tranh, marketing hiệu quả nhất là để nội dung tự chứng minh sức hút. Mỗi bài đăng nên thuộc một trong bốn nhóm: giới thiệu tác phẩm, làm nổi bật tác giả, kích hoạt thảo luận cộng đồng, hoặc giải thích giá trị độc bản quyền bằng câu chuyện cụ thể. Tránh biến truyền thông thành các bài kêu gọi chung chung như “hãy ủng hộ bản quyền”, vì thông điệp này đúng nhưng chưa đủ để tạo hành vi chi trả.

2.2.3.2 Campaign theo giai đoạn

Pre-launch (Tháng 1–2): Campaign “*100 Founding Readers*” tuyển 100 độc giả beta đầu tiên. Nhóm này được đọc thử, nhận Premium 1 năm, huy hiệu Founding Reader và quyền bình chọn các bộ truyện ưu tiên mua bản quyền/onboard. Mục tiêu không chỉ là lấy người dùng đầu tiên mà là kiểm chứng willingness-to-pay, phản hồi UX và danh sách nội dung có nhu cầu thật.

Launch (Tháng 3): Campaign “*Đọc sạch, tác giả nhận thật*” truyền thông vào hai lợi ích rõ nhất: không quảng cáo phần cảm và doanh thu được chia minh bạch cho tác giả. Nội dung nên đi kèm các câu chuyện cụ thể của tác giả, ví dụ số giờ thực hiện một chương, chi phí sản xuất và cách mỗi lượt mua giúp tác phẩm tiếp tục ra chương mới.

Growth (Tháng 4–6): Campaign “*Theo dấu một bộ truyện*” theo dõi hành trình từ phác thảo, storyboard, lên màu đến xuất bản chương mới. Campaign này giúp nền tảng khác trang lặn ở chiều sâu quan hệ với tác giả: người đọc không chỉ tiêu thụ nội dung mà còn thấy quá trình sáng tác phía sau.

Retention (Tháng 7+): Duy trì các hoạt động định kỳ như bình chọn truyện hay tháng, thử thách fan art, AMA với tác giả và bảng xếp hạng cộng đồng. Mục tiêu là biến người đọc trả phí thành người theo dõi lâu dài, giảm churn Premium và tăng số chương đọc mỗi tháng.

2.2.3.3 Lộ trình triển khai marketing 6 tháng đầu (Action Plan)

Để chiến lược không dừng ở mức định hướng, các hoạt động marketing được lập lịch chi tiết theo từng tháng dưới dạng Gantt như Bảng 2.4. Ngân sách phân bổ theo tháng đảm bảo tổng chi 6 tháng đầu khoảng **240 triệu VNĐ**, tương ứng với 40 triệu/tháng theo dự toán OPEX marketing đã trình bày ở Bảng 2.6.

Logic phân bổ ngân sách theo hình “*J-curve*”: chi thấp ở M1–M2 (chỉ chuẩn bị hạ tầng, chưa cần đẩy traffic), đẩy mạnh ở M3 (đỉnh launch campaign + paid ads đồng loạt), sau đó giảm dần về mức ổn định 40 triệu/tháng khi các kênh organic (SEO, KOL affiliate, referral) bắt đầu đóng góp. Mốc M3 vượt ngân sách trung bình 40 triệu là có chủ ý: launch window là thời điểm có ROI marketing cao nhất do hiệu ứng tâm lý “ra mắt” và sự chú ý tự nhiên từ giới reviewer.

Ba điểm kiểm tra (*checkpoint*) bắt buộc trước khi chuyển giai đoạn: cuối M2 phải có đủ 100 Founding Readers và 5+ KOLs đã ký hợp đồng; cuối M3 phải đo được CAC và tỷ lệ chuyển đổi từ campaign launch; cuối M6 phải có dữ liệu cohort 3 tháng đầu để quyết định cấu trúc ngân sách quý tiếp theo. Nếu một trong ba checkpoint không đạt, kế hoạch các tháng sau cần được điều chỉnh thay vì chạy theo lịch ban đầu.

Bảng 2.4: Gantt chart triển khai marketing 6 tháng đầu

Hoạt động	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Pre-launch (M1–M2): Xây nền tảng và cộng đồng hạt giống						
Hoàn thiện brand kit, landing page, social asset						
Lập Facebook Page, group cộng đồng, kênh TikTok						
Tuyển và onboard 100 Founding Readers (beta)						
Sản xuất 15–20 bài SEO content nền tảng						
Brief và ký hợp đồng 5–8 KOLs/Reviewer						
Launch (M3): Ra mắt và kích hoạt nhận biết rộng						
Campaign “ <i>Đọc sạch, tác giả nhận thật</i> ”						
Phát sóng đồng loạt review KOLs (5–8 video)						
Chạy paid ads Facebook + Google Search						
Series TikTok video ngắn (3–5 video/tuần)						
Triển khai email/push onboarding tự động						
Post-launch (M4–M6): Tăng trưởng và giữ chân						
Campaign “ <i>Theo dấu một bộ truyện</i> ”						
KOL affiliate đợt 2 (10–15 KOLs)						
A/B test paid ads, tối ưu CAC theo cohort						
Workshop/AMA với tác giả (online + offline)						
Chiến dịch winback user bỏ dở (email + push)						
Phân bổ ngân sách (triệu VNĐ/tháng)						
Tổng chi marketing	25	30	55	50	40	40

2.2.4 Mục tiêu marketing và KPI

2.2.4.1 Mục tiêu theo giai đoạn

- **Giai đoạn MVP (0–6 tháng):** đạt 10.000 người dùng đăng ký, 1.000 người dùng có ít nhất một hành vi trả phí, và hoàn thiện cohort dữ liệu đầu tiên về activation, retention và willingness-to-pay.
- **Giai đoạn Growth (6–18 tháng):** đạt 50.000 MAU, tỷ lệ chuyển đổi trả phí 10%, ARPPU 60.000 VNĐ/tháng và ít nhất 150 tác phẩm đang hoạt động.
- **Giai đoạn Scale (18+ tháng):** đạt 200.000 MAU, mở rộng kho nội dung lên 500+ tác phẩm, xây dựng đội kiểm duyệt/chăm sóc khách hàng đủ đáp ứng lưu lượng lớn.

2.2.4.2 Hệ thống KPI

Bảng 2.5: KPI marketing theo phễu chuyển đổi

Cấp độ	KPI	Mục tiêu MVP	Cách đo
Awareness	Reach hàng tháng	500.000 impressions/tháng	Facebook Insights, TikTok Analytics, Google Ads
Acquisition	CAC đăng ký	$\leq 25.000 \text{ VNĐ/user}$	Chi marketing / user đăng ký mới
Activation	Tỷ lệ đọc chương đầu trong 24h	$\geq 70\%$	Event tracking nội bộ
Engagement	Số chương đọc trung bình tuần đầu	$\geq 10 \text{ chương/user}$	Reader analytics
Revenue	Tỷ lệ user trả phí	10%	Giao dịch Coin + Premium / MAU
Revenue	ARPPU	60.000 VNĐ/tháng	Doanh thu gross / số user trả phí
Retention	M1 retention	$\geq 40\%$	Cohort retention
Retention	Churn Premium	$\leq 10\%/tháng$	Subscription tracking
Unit economics	LTV/CAC	$\geq 3:1$	Cohort doanh thu và chi phí marketing

2.2.4.3 Rủi ro và tín hiệu cảnh báo sớm

Rủi ro lớn nhất của khâu tiếp thị là **kéo sai tệp người dùng hoặc giữ chân kém**, làm hỏng unit economics ngay cả khi lượng đăng ký vẫn tăng. Vì vậy hai KPI cần được xem là tín hiệu cảnh báo sớm là CAC và M1 retention. Nếu CAC thấp nhưng retention yếu, marketing đang kéo sai tệp người dùng hoặc sản phẩm chưa đủ hấp dẫn. Nếu retention tốt nhưng CAC quá cao, cần dịch chuyển ngân sách từ ads sang SEO, KOL affiliate và referral để cải thiện unit economics. Khi một trong hai tín hiệu lệch ngưỡng, kế hoạch ưu tiên kích hoạt winback và kênh organic thay vì chạy tiếp ngân sách theo lịch cũ.

2.3 Dự toán Kinh phí, Tài chính và Nhân sự

Hai mảng cuối kiểm tra tính khả thi của mọi đề xuất phía trên: tài chính trả lời nền tảng cần bao nhiêu vốn và bao giờ có lãi, còn nhân sự trả lời cần những vai trò nào, vào thời điểm nào, để thực thi mà không tạo ra nút thắt vận hành.

2.3.1 Dự toán tài chính

2.3.1.1 CAPEX và OPEX năm đầu

Dự toán tài chính được tách thành CAPEX và OPEX để phản ánh đúng bản chất dòng tiền. CAPEX là khoản đầu tư một lần trước khi vận hành ổn định; OPEX là chi phí lặp lại cần được tài trợ trong giai đoạn doanh thu chưa đủ bù chi phí.

Bảng 2.6: Dự toán CAPEX và OPEX 12 tháng đầu (đơn vị: triệu VNĐ)

Hạng mục	Chi phí	Ghi chú
I. CAPEX – Đầu tư ban đầu		
Thiết kế UX/UI và branding	60	Thiết kế trải nghiệm đọc, hệ thống nhận diện và flow thanh toán
Phát triển MVP	240	4 nhân sự kỹ thuật trong 3–4 tháng; ưu tiên reader, auth, payment, quản lý truyện
Thiết lập hạ tầng ban đầu	30	Server, MinIO/S3-compatible storage, Redis, monitoring cơ bản
Mua/onboard nội dung khởi điểm	150	30–50 tác phẩm hoặc chương/bộ trọng điểm để tạo anchor content
Pháp lý và sở hữu trí tuệ	20	Đăng ký doanh nghiệp, thương hiệu, mẫu hợp đồng tác giả
Tổng CAPEX	500	
II. OPEX – Vận hành năm đầu		
Nhân sự	1.440	Bình quân 8 FTE trong năm đầu; cuối giai đoạn MVP mở rộng lên 12 vai trò
Hạ tầng cloud và băng thông	360	20–40 triệu/tháng, tăng theo lượt đọc ảnh và lưu lượng chương mới
Marketing và KOLs	480	40 triệu/tháng, ưu tiên affiliate và content performance
Mua thêm/onboard nội dung	240	20 triệu/tháng để duy trì tốc độ bổ sung kho truyện
Phí cổng thanh toán	60	2–3% giao dịch, cộng chi phí xử lý hoàn tiền/hỗ trợ
Chi phí vận hành khác	120	Công cụ làm việc, kế toán, pháp lý phát sinh, hỗ trợ khách hàng
Tổng OPEX 12 tháng	2.700	
Tổng vốn cần chuẩn bị năm 1		3.200 triệu VNĐ

Ghi chú về chi phí nhân sự năm đầu: Tổng quỹ lương 1.440 triệu cho bình quân 8 FTE tương đương khoảng 15 triệu/người/tháng – mức thấp hơn đáng kể so với mặt bằng thị trường cho các vị trí CTO, Product Lead hay Senior Backend. Con số này phản ánh giả định khả thi của giai đoạn khởi nghiệp: **đội ngũ Founder (CEO, CTO, Product Lead) nhận lương tương trưng theo cơ chế Sweat Equity**, phần đối ứng còn lại được quy đổi bằng cổ phần (vesting 4 năm, cliff 1 năm). Khoản 1.440 triệu vì vậy chủ yếu chỉ cho nhóm thực thi (developers, designer, content creator, moderator, creator operations) ở mức gần mặt bằng thị trường, đồng thời để lại biên dự phòng cho thuế, BHXH và phúc lợi cơ bản. Nếu không áp dụng Sweat Equity, ngân sách nhân sự năm đầu thực tế sẽ cần ở mức 2.000–2.300 triệu, tương ứng tổng vốn năm 1 phải nâng lên khoảng 3.800–4.100 triệu.

2.3.1.2 Dự báo doanh thu 3 năm

Dự báo doanh thu trong Bảng 2.7 sử dụng doanh thu thuần thuộc về nền tảng sau khi chia sẻ 70% cho tác giả đối với Premium phân bổ theo nội dung và giao dịch mua chương. Các giả định chính gồm: 10% MAU chuyển đổi Premium hoặc trả phí định kỳ, ARPPU gross 60.000 VND/tháng, 15% MAU có mua lẻ chương với giá trị gross 25.000 VND/tháng, nền tảng giữ 30% doanh thu nội dung, còn quảng cáo và Creator Services được tính riêng.

Bảng 2.7: Dự báo doanh thu thuần 3 năm (đơn vị: triệu VND)

Hạng mục	Năm 1	Năm 2	Năm 3
MAU dùng để tính doanh thu	10.000	50.000	200.000
Premium, phần nền tảng giữ lại	216	1.080	4.320
Mua lẻ chương, phần nền tảng giữ lại	135	675	2.700
Doanh thu quảng cáo	50	280	1.150
Creator Services	30	200	850
Tổng doanh thu thuần	431	2.235	9.020
Tổng OPEX dự kiến	2.700	3.510	4.563
Lợi nhuận/lỗ ròng	(2.269)	(1.275)	4.457

Kết quả này cho thấy năm 1 và năm 2 vẫn là giai đoạn đầu tư, không nên đặt kỳ vọng lợi nhuận sớm. Mục tiêu tài chính hợp lý trong hai năm đầu là chứng minh unit economics: CAC giảm dần, retention đủ tốt, tỷ lệ trả phí ổn định và chi phí bằng thông trên mỗi chương đọc được kiểm soát. Năm 3 mới là thời điểm mô hình có khả năng sinh lời rõ ràng nếu nền tảng đạt quy mô người dùng và kho nội dung như giả định.

2.3.1.3 Điểm hoà vốn và độ nhạy

Với mô hình ở trên, ARPU thuần của nền tảng rơi vào khoảng 3.700–3.800 VND/MAU/tháng. Nếu OPEX ổn định ở mức 300–400 triệu VND/tháng, điểm hoà vốn vận hành sẽ nằm quanh **80.000–110.000 MAU**, tương ứng giai đoạn cuối năm 2 hoặc đầu năm 3 trong kịch bản cơ sở. Mốc này thực tế hơn so với việc chỉ lấy ARPPU của nhóm trả phí, vì phần lớn MAU vẫn là người dùng miễn phí hoặc chi tiêu thấp.

Bảng 2.8: Độ nhảy điểm hoà vốn theo ARPU thuần

Kịch bản	ARPU thuần/tháng	OPEX/tháng	MAU hoà vốn
Thận trọng	3.000 VNĐ	350 triệu	117.000
Cơ sở	3.750 VNĐ	350 triệu	94.000
Tích cực	5.000 VNĐ	350 triệu	70.000

Hàm ý quản trị là nền tảng không chỉ cần tăng MAU mà còn phải tăng ARPU thuần bằng cách cải thiện tỷ lệ trả phí, kiểm soát quảng cáo không gây phản cảm, và phát triển Creator Services cho tác giả/studio. Nếu chỉ tăng người dùng miễn phí nhưng không cải thiện tỷ lệ chuyển đổi, chi phí bằng thông có thể tăng nhanh hơn doanh thu.

2.3.1.4 Unit economics: LTV, CAC và điều kiện lành mạnh

Các mục tiêu LTV/CAC nêu ở Bảng 2.5 và Bảng 2.10 chỉ có ý nghĩa nếu LTV được tính tường minh thay vì chỉ đặt ra tỷ số mục tiêu. Phần này suy ra ARPU thuần và LTV trực tiếp từ các giả định đã dùng ở trên.

ARPU thuần. Trên mỗi MAU mỗi tháng, phần doanh thu nội dung nền tảng giữ lại gồm: Premium $10\% \times 60.000 \times 30\% = 1.800$ VNĐ, và mua lẻ chương $15\% \times 25.000 \times 30\% = 1.125$ VNĐ, tổng 2.925 VNĐ. Cộng thêm quảng cáo và Creator Services (khoảng 650–800 VNĐ/MAU/tháng theo dự báo năm đầu), ARPU thuần rơi vào khoảng **3.600–3.750 VNĐ/MAU/tháng**, đúng với kịch bản cơ sở trong Bảng 2.8.

LTV và LTV/CAC. Với CAC mục tiêu ≤ 25.000 VNĐ/người đăng ký, để đạt LTV/CAC $\geq 3:1$ thì LTV phải ≥ 75.000 VNĐ. Ở ARPU thuần khoảng 3.700 VNĐ, điều này tương đương vòng đời trung bình của người dùng phải đạt khoảng **20 tháng**. Bảng 2.9 trình bày độ nhảy của LTV/CAC theo vòng đời.

Bảng 2.9: Độ nhảy LTV/CAC theo vòng đời người dùng (ARPU thuần 3.700 VNĐ, CAC 25.000 VNĐ)

Vòng đời trung bình	LTV thuần (VNĐ)	LTV/CAC
12 tháng	44.400	1,8
18 tháng	66.600	2,7
20 tháng	74.000	3,0
24 tháng	88.800	3,6

Hai hàm ý quan trọng rút ra từ đây. Thứ nhất, riêng nhóm **Premium** có kinh tế đơn vị rất tốt: ở mức churn $\leq 10\%$ /tháng, vòng đời trung bình khoảng 10 tháng và LTV thuần đạt $18.000 \times 10 = 180.000$ VNĐ; tuy nhiên vì chỉ khoảng 10% người đăng ký lên Premium, chỉ số quyết định vẫn là LTV blended trên mỗi người đăng ký so với CAC. Thứ hai, ngưỡng 3:1 **không tự nhiên đạt được** mà phụ thuộc trực tiếp vào khả năng giữ chân: nếu vòng đời chỉ khoảng 12 tháng, LTV/CAC rơi về 1,8 và mô hình chưa lành mạnh. Đây chính là lý do retention ($M1 \geq 40\%$, churn Premium $\leq 10\%$) và các chiến dịch winback trong kế hoạch marketing được đặt làm trọng tâm: chúng là đòn bẩy rẻ nhất để kéo LTV/CAC qua ngưỡng, song song với việc giảm CAC bằng kênh organic và tăng ARPU bằng Creator Services.

2.3.1.5 Lộ trình gọi vốn và quản trị dòng tiền (Runway)

Bảng 2.7 cho thấy lỗ lũy kế năm 1 và năm 2 vào khoảng **3.544 triệu VNĐ** trước khi nền tảng đạt lợi nhuận dương ở năm 3. Nếu chỉ huy động đúng 3.200 triệu ở vòng đầu, dòng tiền sẽ cạn vào giữa năm 2 – trước thời điểm hoà vốn vận hành. Vì vậy, 3.200 triệu **không phải là tổng vốn cần để đi đến lợi nhuận**, mà là quy mô của *vòng vốn đầu tiên* đủ duy trì hoạt động 12–15 tháng để chứng minh các giả thiết then chốt và mở vòng tiếp theo. Lộ trình gọi vốn được thiết kế thành ba vòng như Bảng 2.10.

Bảng 2.10: Lộ trình gọi vốn và milestone giải ngân

Vòng vốn	Quy mô	Thời điểm	Milestone cần đạt để mở vòng tiếp theo
Seed / Angel	3.200 triệu VNĐ	M0 (trước ra mắt MVP)	Ra mắt MVP đúng tiến độ 3–4 tháng; đạt 10.000 MAU và 1.000 user trả phí ở cuối tháng 12; chứng minh $CAC \leq 25.000 VNĐ$ và $M1 retention \geq 40\%$
Pre-Series A	5.000–7.000 triệu VNĐ	M12–M15	Mở rộng kho nội dung lên 150+ tác phẩm; đạt 30.000–50.000 MAU; ARPPU ổn định 50.000–60.000 VNĐ; tỷ lệ trả phí $\geq 8\%$; $LTV/CAC \geq 2,5$
Series A	15.000–25.000 triệu VNĐ	M24–M30	Đạt 100.000+ MAU, vượt điểm hoà vốn vận hành; sẵn sàng cho giai đoạn Scale (mở rộng nội dung, app native, đánh giá thị trường khu vực)

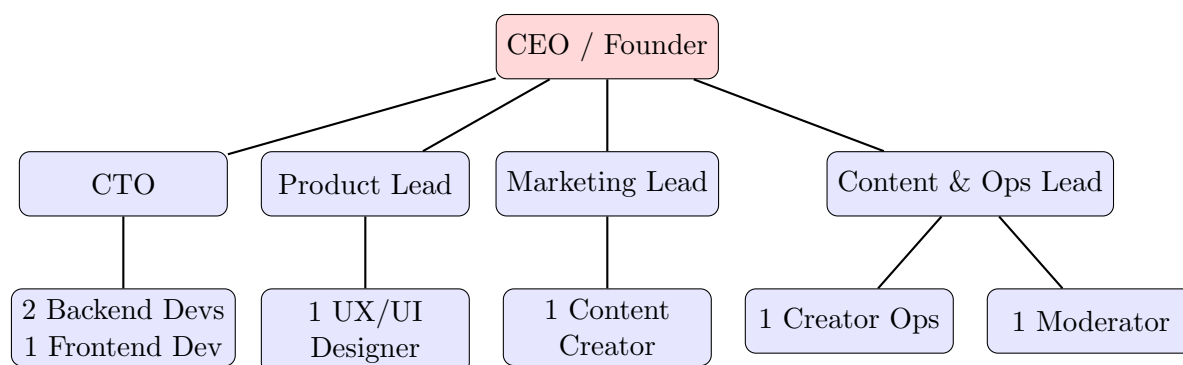
Logic phân vòng có ba mục đích. Thứ nhất, **tránh dilution sớm**: gọi vốn lớn ngay từ đầu khi chưa có traction sẽ ép định giá xuống thấp, founder mất tỷ lệ sở hữu nhiều hơn cần thiết. Thứ hai, **ép kỷ luật vận hành**: runway 12–15 tháng buộc đội ngũ ưu tiên milestone validation thay vì đốt tiền vào tăng trưởng không bền vững. Thứ ba, **tạo điểm kiểm chứng cho nhà đầu tư**: mỗi vòng vốn tiếp theo có dữ liệu thực tế (MAU, retention, ARPPU) làm cơ sở định giá, giảm rủi ro cho cả hai phía.

Phương án dự phòng (Contingency): Nếu Pre-Series A không đóng được đúng hạn ở tháng 12–15, nền tảng cần kích hoạt một trong ba kịch bản bảo toàn vốn: (i) giảm 30% chi phí marketing và chuyển sang kênh organic/referral hoàn toàn để kéo dài runway thêm 4–6 tháng; (ii) đàm phán bridge round 1.500–2.000 triệu từ nhà đầu tư hiện hữu với điều khoản chuyển đổi vào vòng A; hoặc (iii) rút gọn quy mô nhân sự, giữ lõi 5–6 người để duy trì hoạt động tối thiểu trong khi tiếp tục đàm phán vòng A. Việc xác định rõ các phương án này trước khi vốn bắt đầu cạn là yêu cầu quản trị bắt buộc, không phải tùy chọn.

2.3.2 Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu nhân sự được thiết kế theo nguyên tắc lean nhưng không tối giản quá mức. Với nền tảng nội dung bản quyền, ba năng lực không thể thiếu từ đầu là kỹ thuật, nội dung/tác giả và marketing cộng đồng. Nếu thiếu một trong ba, sản phẩm dễ rơi vào một trong ba

rủi ro: chạy không ổn định, không có nội dung đủ hấp dẫn, hoặc có nội dung nhưng không tạo được chuyển đổi.



Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức nền tảng giai đoạn MVP

Quy mô cuối giai đoạn MVP gồm **12 vai trò**: 1 CEO, 4 lead chức năng và 7 nhân sự thực thi. Chi phí nhân sự trong năm đầu vẫn được tính theo bình quân 8 FTE vì quá trình tuyển dụng diễn ra theo giai đoạn, không phải tất cả vị trí đều có mặt đủ 12 tháng.

2.3.3 Mô tả công việc

2.3.3.1 Các vị trí cốt lõi giai đoạn MVP

1. CEO / Founder. Chịu trách nhiệm chiến lược, gọi vốn, quan hệ đối tác, pháp lý tổng thể và văn hoá vận hành. KPI chính gồm mốc gọi vốn, tăng trưởng MAU, số tác phẩm onboard và tiền đổ ra mắt MVP.

2. CTO. Phụ trách kiến trúc Modular Monolith, bảo mật, hiệu năng tải ảnh và chất lượng vận hành. KPI gồm uptime $\geq 99,5\%$, tốc độ tải ảnh p95 $\leq 1,5$ giây trong điều kiện mục tiêu, không có sự cố bảo mật nghiêm trọng.

3. Product Lead. Quản lý roadmap, backlog, phân tích hành vi người dùng và ưu tiên tính năng. KPI gồm activation rate, M1 retention, tỷ lệ hoàn tất flow mua chương và NPS.

4. Marketing Lead. Phụ trách chiến lược thương hiệu, performance marketing, KOL affiliate và cộng đồng. KPI gồm CAC, tỷ lệ chuyển đổi từ campaign, LTV/CAC và brand search volume.

5. Content & Operations Lead. Quản lý quan hệ tác giả, nội dung bản quyền, quy trình kiểm duyệt và vận hành hỗ trợ. KPI gồm số tác phẩm onboard/tháng, tỷ lệ cập nhật đúng lịch, thời gian xử lý ticket và mức độ hài lòng của tác giả.

6. Backend Developers (2 người). Xây dựng API, xác thực, thanh toán, quản lý nội dung, dashboard tác giả và tích hợp lưu trữ ảnh. Yêu cầu phù hợp với stack Java/Spring Boot, PostgreSQL, Redis, MinIO và REST API.

7. Frontend Developer (1 người). Phát triển web responsive, tối ưu reader trên mobile/desktop, flow mua Coin/Premium và dashboard cơ bản. KPI gồm Core Web Vitals, tỷ lệ lỗi giao diện và conversion trong flow đọc/mua.

8. UX/UI Designer. Thiết kế trải nghiệm đọc truyện, hệ thống component, giao diện tác giả và các flow thanh toán. Trọng tâm là giảm ma sát khi đọc, mua chương và quay lại chương đang đọc.

9. Content Creator. Sản xuất nội dung mạng xã hội, bài SEO, video ngắn và nội dung campaign. Yêu cầu hiểu văn hoá manga/manhwa/manhua và có khả năng biến nội dung truyện thành chất liệu truyền thông.

10. Creator Operations Executive. Hỗ trợ tác giả đăng tải tác phẩm, kiểm tra metadata, theo dõi lịch cập nhật và hướng dẫn sử dụng dashboard. Đây là vai trò cầu nối giữa sản phẩm kỹ thuật và người sáng tác.

11. Content Moderator. Kiểm duyệt tác phẩm, xử lý báo cáo vi phạm, rà soát nội dung nhạy cảm và phối hợp với Content Lead trong các vấn đề bản quyền.

2.3.3.2 Kế hoạch nhân sự theo giai đoạn (MVP → Scale)

Bảng 2.11: Lộ trình nhân sự MVP → Growth → Scale

Chức năng	MVP (M0–6)	Growth (M6–18)	Scale (M18+)
Lãnh đạo và lead chức năng	5	6	8
Kỹ thuật	3	7	15
Sản phẩm và thiết kế	1	3	6
Marketing và tăng trưởng	1	4	10
Nội dung và vận hành tác giả	1	4	12
Kiểm duyệt	1	3	8
Chăm sóc khách hàng	0 (kiêm nhiệm)	2	6
Tổng nhân sự	12	29	65

Nguyên tắc tuyển dụng là tuyển trước nhu cầu khoảng một quý đối với các vị trí dễ trở thành nút thắt, đặc biệt là kiểm duyệt, creator operations và chăm sóc khách hàng. Trước các campaign lớn, đội vận hành phải được bổ sung trước, vì một đợt tăng trưởng người dùng sẽ phản tác dụng nếu kéo theo lỗi thanh toán, chậm duyệt chương hoặc phản hồi tác giả chậm.

2.3.3.3 Rủi ro tài chính, pháp lý và nhân sự

Phần tài chính và nhân sự đi kèm ba nhóm rủi ro. **Rủi ro dòng tiền (runway):** lỗi theo kế hoạch trong hai năm đầu khiến nền tảng cạn vốn nếu vòng gọi vốn tiếp theo trễ – đã có lộ trình ba vòng và phương án dự phòng (bridge round, cắt giảm OPEX) trình bày ở mục Runway. **Rủi ro pháp lý và bản quyền:** là nền tảng nội dung bản quyền, hệ thống đối mặt nguy cơ nội dung vi phạm bị đăng tải, yêu cầu gỡ bỏ (takedown/DMCA), tranh chấp quyền với tác giả và nội dung nhạy cảm cần kiểm duyệt; giảm thiểu bằng hợp đồng bản quyền rõ ràng, cơ chế DRM, quy trình kiểm duyệt do Content Moderator phụ trách và khoản pháp lý đã dự trù trong CAPEX. **Rủi ro nhân sự chủ chốt:** mô hình phụ thuộc đội Founder nhận lương theo Sweat Equity, nên một vai trò lõi (CTO, Content & Ops Lead) rời đi sớm sẽ ảnh hưởng tiến độ – giảm thiểu bằng cơ chế cổ phần vesting 4 năm, cliff 1 năm và nguyên tắc tuyển trước các vị trí dễ thành nút thắt.

2.4 Kết luận chương

Chương này đã đi trọn mạch từ định giá đến vận hành, và điểm mạnh của mô hình không nằm ở từng đề xuất riêng lẻ mà ở tính nhất quán giữa chúng. Về **giá**, nền tảng chọn value-based pricing có kiểm soát thâm nhập, neo theo ngưỡng chi trả mà khảo sát xác nhận (74,1% chấp nhận 1.000–5.000 VNĐ/chương, 44,4% chọn gói tháng 20.000–50.000 VNĐ). Về **cạnh tranh**, định vị “bản quyền – nội địa hoá sâu – lấy tác giả và cộng đồng làm trung tâm” nhắm đúng khoảng trống mà Webtoon, Comicola, MangaDex và nguồn lậu để lại. Về **tiếp thị**, kế hoạch omnichannel theo phễu với ngân sách J-curve 240 triệu VNĐ trong 6 tháng đầu được ràng buộc bằng các KPI CAC, retention và LTV/CAC. Về **tài chính**, mô hình lỗ theo kế hoạch trong hai năm đầu và có khả năng sinh lời từ năm thứ ba, với điểm hoà vốn quanh 80.000–110.000 MAU; 3.200 triệu VNĐ vòng đầu chỉ là runway để chứng minh giả thiết, không phải tổng vốn đi đến điểm hoà vốn. Về **nhân sự**, cơ cấu 12 vai trò giai đoạn MVP được mở rộng theo từng cột mốc tăng trưởng, ưu tiên tuyển trước các vị trí dễ trở thành nút thắt.

Mất xích kết nối toàn bộ là cùng một tập giả định – 10% chuyển đổi trả phí, ARPPU 60.000 VNĐ, $CAC \leq 25.000$ VNĐ và các mục tiêu retention – được dùng lại nhất quán trong định giá, dự báo doanh thu và điều kiện gọi vốn. Phân tích unit economics cho thấy rủi ro lớn nhất của mô hình không phải một quyết định đơn lẻ, mà là khả năng giữ chân người dùng đủ lâu để LTV/CAC vượt ngưỡng lành mạnh; đó là lý do retention được nhấn mạnh đồng thời ở cả marketing lẫn tài chính. Bảng 2.12 tổng hợp toàn cảnh các nhóm rủi ro chính cùng hướng kiểm soát, được phân tích chi tiết ở cuối mỗi mục tương ứng của chương.

Bảng 2.12: Toàn cảnh rủi ro chính và hướng kiểm soát

Nhóm rủi ro	Mức độ	Hướng kiểm soát chính
Nguồn cung nội dung (cold-start)	Cao	Onboard nội dung anchor, công cụ/dashboard tác giả, hiệu ứng mạng và chi phí chuyển đổi tác giả
Chuyển đổi & giữ chân	Cao	Paywall minh bạch, gói thâm nhập, CAC/M1 retention làm cảnh báo sớm, winback
Tài chính & dòng tiền (runway)	Trung bình–cao	Lộ trình ba vòng vốn, phương án dự phòng (bridge round, cắt giảm OPEX)
Pháp lý & bản quyền	Trung bình	Hợp đồng bản quyền, DRM, quy trình kiểm duyệt, dự phòng pháp lý trong CAPEX
Cạnh tranh & thị trường	Trung bình	Không đua giá/tốc độ với nguồn lậu; khác biệt bằng tác giả Việt, thanh toán nội địa và cộng đồng

Chương 3 tiếp theo chuyển từ bài toán kinh doanh sang bài toán kỹ thuật: kiến trúc và hạ tầng hệ thống phải hiện thực hoá được trải nghiệm đọc nhanh, thanh toán micro-transaction và bộ công cụ cho tác giả mà các chiến lược trong chương này đã giả định là có sẵn.

Chương 3

Thiết kế Giao diện và Hạ tầng Hệ thống

3.1 Use Case và Yêu cầu chức năng

3.1.1 Biểu đồ Use Case tổng thể

Biểu đồ Use Case tổng thể của hệ thống Nền tảng Xây dựng và Mua bán Truyện tranh số được thể hiện ở Hình 3.1, được thiết kế với 4 nhóm tác nhân (actor) chính tham gia vào các module cốt lõi của nền tảng, bao gồm:

- **Người dùng khách:** Tương tác chủ yếu với Module Đăng nhập/Đăng xuất để thực hiện đăng nhập và đăng ký tài khoản.
- **Độc giả:** Người sử dụng hệ thống để đọc truyện, mua các chương truyện trả phí và tương tác, đánh giá tác phẩm.
- **Tác giả:** Người sáng tạo nội dung, sử dụng hệ thống để tạo truyện, quản lý bản thảo (upload chapter, ảnh), xem dashboard thống kê và đăng bán truyện để nhận doanh thu.
- **Admin (Quản trị viên):** Chịu trách nhiệm quản lý người dùng và xử lý các báo cáo (reports) vi phạm trên nền tảng.

3.1.2 Đặc tả chi tiết các Use Case chính

3.1.2.1 UC-01: Mua truyện

- **Tác nhân (Actor):** Độc giả.
- **Mô tả:** Độc giả sử dụng xu/coin trong ví để thanh toán và mở khóa các chương truyện hoặc toàn bộ bộ truyện bị khóa (trả phí).
- **Điều kiện tiên quyết:** Độc giả đã đăng nhập vào hệ thống và có đủ số dư xu/coin trong ví điện tử của nền tảng.
- **Hậu điều kiện:** Chương truyện hoặc bộ truyện được mở khóa cho tài khoản của độc giả. Số dư ví của độc giả bị trừ đi một khoản tương ứng với giá truyện.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Độc giả bấm vào một chương truyện đang bị khóa (có biểu tượng trả phí).
 2. Hệ thống hiển thị popup yêu cầu xác nhận mua chương truyện cùng mức giá.



Hình 3.1: Biểu đồ Use Case tổng thể của Nền tảng Xây dựng và Mua bán Truyện tranh số

3. Độc giả nhấn "Xác nhận thanh toán".
 4. Hệ thống kiểm tra số dư, trừ tiền trong ví và cấp quyền truy cập nội dung.
 5. Độc giả được chuyển hướng trực tiếp vào màn hình đọc truyện.
- **Luồng thay thế:** (4a) Nếu số dư trong ví không đủ, hệ thống báo lỗi và hiển thị nút chuyển hướng sang trang "Nạp thêm xu".
 - **Ngoại lệ:** Lỗi timeout cơ sở dữ liệu khi đang trừ tiền. Hệ thống tự động rollback giao dịch, đảm bảo tiền không bị mất và thông báo thử lại sau.

3.1.2.2 UC-02: Đánh giá truyện

- **Tác nhân (Actor):** Độc giả.
- **Mô tả:** Người dùng viết nhận xét và chấm điểm (số sao) cho các bộ truyện mà họ đã đọc hoặc đã mua.
- **Điều kiện tiên quyết:** Độc giả đã đăng nhập vào hệ thống và đã đọc ít nhất một chương hoặc đã mua bộ truyện đó.
- **Hậu điều kiện:** Đánh giá được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu. Điểm đánh giá trung bình của tác phẩm được cập nhật và hiển thị công khai.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Độc giả lướt xuống khu vực "Đánh giá & phản hồi" ở cuối trang chi tiết truyện.
 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu (chọn từ 1 đến 5 sao, khung nhập bình luận).
 3. Độc giả chọn số sao, điền nhận xét và bấm "Gửi đánh giá".
 4. Hệ thống kiểm duyệt nội dung tự động bằng AI.
 5. Hệ thống lưu kết quả và hiển thị bình luận lên trang chi tiết của tác phẩm.
- **Luồng thay thế:** (4a) Nếu phát hiện từ ngữ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, hệ thống từ chối đăng và yêu cầu người dùng chỉnh sửa lại bình luận.
- **Ngoại lệ:** Lỗi mất kết nối mạng khi đang gửi. Hệ thống báo lỗi và lưu tạm nội dung người dùng vừa nhập vào cache trình duyệt.

3.1.2.3 UC-03: Sáng tác truyện

- **Tác nhân (Actor):** Tác giả.
- **Mô tả:** Tác giả tạo dự án truyện mới, cập nhật thông tin chung, tạo các chương truyện và tải lên các bản thảo/hình ảnh.
- **Điều kiện tiên quyết:** Người dùng đã nâng cấp/đăng ký tài khoản thành Tác giả (Creator).
- **Hậu điều kiện:** Thông tin dự án và các trang bản thảo được lưu trữ trên hệ thống dưới dạng "Bản nháp" (Draft).
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Tác giả truy cập vào "Creator Studio Dashboard" và chọn "Tạo truyện mới".
 2. Tác giả nhập thông tin (Tên truyện, Thể loại, Tóm tắt) và tạo dự án.
 3. Tác giả chọn "Thêm chương mới" bên trong dự án.
 4. Hệ thống hiển thị trình tải lên hình ảnh (Uploader).

5. Tác giả chọn và tải lên các trang truyện (định dạng JPG/PNG).
 6. Hệ thống sắp xếp thứ tự trang và tác giả bấm "Lưu bản nháp".
- **Luồng thay thế:** (5a) File hình ảnh tải lên vượt quá dung lượng cho phép hoặc sai định dạng. Hệ thống báo lỗi và đánh dấu đỏ vào file lỗi, yêu cầu tải lại.
 - **Ngoại lệ:** Lỗi từ phía Server lưu trữ (Cloud Storage). Hệ thống báo lỗi tải lên thất bại và yêu cầu tác giả thử lại sau ít phút.

3.1.2.4 UC-04: Đăng bán truyện

- **Tác nhân (Actor):** Tác giả.
- **Mô tả:** Tác giả cấu hình giá bán cho các chương truyện bản nháp và gửi yêu cầu xuất bản để đưa truyện lên Marketplace.
- **Điều kiện tiên quyết:** Tác giả đã có ít nhất một chương truyện lưu ở trạng thái Bản nháp và đã đồng ý với các Điều khoản chia sẻ doanh thu của nền tảng.
- **Hậu điều kiện:** Truyện được chuyển sang trạng thái "Công khai" (Public) hoặc "Chờ duyệt" (Pending). Độc giả có thể nhìn thấy và thực hiện mua truyện.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Trong màn hình quản lý chương truyện, tác giả chọn tính năng "Cài đặt xuất bản".
 2. Tác giả chọn chế độ "Truyện trả phí" và nhập số xu muốn bán cho chương đó.
 3. Tác giả bấm "Gửi yêu cầu xuất bản".
 4. Hệ thống kiểm tra các ràng buộc thông tin và đẩy truyện vào danh sách chờ duyệt.
 5. Sau khi quản trị viên (hoặc hệ thống tự động) duyệt thành công, truyện chính thức hiển thị trên nền tảng với mức giá đã cài đặt.
- **Luồng thay thế:**
 - (2a) Tác giả muốn cho đọc thử miễn phí: Chọn chế độ "Miễn phí", bỏ qua bước nhập giá.
 - (5a) Truyện bị từ chối do vi phạm bản quyền: Hệ thống gửi thông báo từ chối kèm theo lý do về email của tác giả.
- **Ngoại lệ:** Hệ thống cấu hình giá bị lỗi đồng bộ. Trạng thái chương truyện trả về lỗi và yêu cầu tác giả thiết lập lại.

3.2 Thiết kế UI/UX

Phần UI/UX của nền tảng được thiết kế trên Figma và đã được triển khai thành prototype web. Trong bộ mockup, tên hiển thị trên giao diện là **InkVerse**; đây là tên prototype/brand UI tương ứng với hệ thống thương mại truyện tranh số **ComicFlow** đang được mô tả trong báo cáo. Việc sử dụng mockup thật giúp phần thiết kế không dừng ở mô tả ý tưởng, mà thể hiện được rõ luồng người dùng, bố cục màn hình, màu sắc, cách đặt CTA và cách hệ thống xử lý các vai trò khác nhau như độc giả, tác giả và quản trị viên.

Bộ prototype có hai nguồn tham khảo chính:

- Link publish prototype: <https://dill-git-10102841.figma.site>
- Link file thiết kế Figma: <https://figma.com/make/hWU5734O428M0djxKt6gye/E-commerce-Comic-Platform-UI-UX>

Về định hướng trải nghiệm, ComicFlow chọn mô hình *reader-first commerce*: thương mại được tích hợp vào hành trình đọc nhưng không làm gián đoạn cảm xúc thưởng thức nội dung. Người dùng mới có thể khám phá truyện, xem chi tiết và đọc thử trước khi đăng nhập; người dùng đã đăng nhập có thể lưu thư viện, nạp ví, mua chương hoặc đăng ký Premium; tác giả có dashboard riêng để đăng tải nội dung và theo dõi hiệu quả. Cách tổ chức này phù hợp với kết quả khảo sát ở Chương 1, trong đó người dùng quan tâm đến tốc độ tải ảnh, lưu tiến trình đọc, bình luận theo chương, tương tác với tác giả và mức giá minh bạch.

3.2.1 Brand Identity và Nguyên tắc thiết kế

Bộ nhận diện của ComicFlow/InkVerse được xây dựng theo phong cách *modern fantasy digital platform*: nền tối, sắc tím chủ đạo, hiệu ứng phát sáng nhẹ và hệ thống card truyện nổi bật. Phong cách này phù hợp với sản phẩm truyện tranh số vì tạo cảm giác giải trí, trẻ trung và có tính cộng đồng, đồng thời vẫn đủ hiện đại để hỗ trợ các tác vụ thương mại như thanh toán, ví điện tử và gói Premium.

Bảng 3.1: Định hướng brand identity thể hiện trong mockup

Thành phần	Thể hiện trong mockup	Vai trò trong trải nghiệm
Màu chủ đạo	Nền tím đậm / gần đen, kết hợp gradient tím	Tạo không gian đọc có chiều sâu, giúp ảnh bìa truyện và các thẻ nội dung nổi bật hơn. Nền tối cũng phù hợp với thói quen đọc nội dung giải trí trong thời gian dài.
Màu nhấn	Tím sáng, hồng tím, xanh cyan và vàng cho trạng thái Premium	Dùng để nhấn CTA, tab đang chọn, thông báo, trạng thái ví và quyền lợi trả phí. Việc phân biệt màu giúp người dùng nhận ra nhanh hành động chính trên từng màn hình.
Typography	Sans-serif hiện đại, chữ lớn ở hero, chữ nhỏ gọn trong card	Bảo đảm phân cấp thông tin rõ: tiêu đề truyện, tác giả, tag thể loại, lượt xem, lượt thích và trạng thái sở hữu được đọc nhanh trong một lần quét mắt.
Hình ảnh	Ảnh bìa truyện đặt trong card, hero có visual lớn	Vì truyện tranh là sản phẩm thị giác, ảnh bìa là yếu tố kéo người dùng vào nội dung. Mockup ưu tiên card ảnh lớn thay vì mô tả chữ dài.
Ngôn ngữ giao diện	Ngắn gọn, hành động rõ: Khám phá, Đọc thử, Premium, Ví, Thư viện	Giảm thời gian học cách dùng hệ thống. Người dùng hiểu ngay mình đang khám phá, đọc, mua, quản lý thư viện hay quản lý tác phẩm.

Các nguyên tắc thiết kế chính được thể hiện trong mockup gồm:

- **Content-first:** Ảnh bìa, tên truyện, tác giả, thể loại và chỉ số tương tác được đưa lên trước. Các yếu tố phụ như mô tả dài hoặc bình luận được đặt phía sau để không làm nặng màn hình khám phá.
- **CTA rõ ràng theo từng giai đoạn:** Ở trang chủ, CTA là khám phá truyện; ở trang chi tiết, CTA là đọc hoặc mua chương; ở màn hình Premium, CTA là chọn gói; ở dashboard tác giả, CTA là đăng truyện hoặc upload chương.
- **Tách vai trò người dùng:** Độc giả, tác giả và admin có giao diện riêng. Điều này giúp mỗi nhóm tập trung vào tác vụ chính của mình, tránh làm một giao diện quá nhiều chức năng.
- **Minh bạch thương mại:** Các màn hình ví, mua chương, thanh toán và Premium hiển thị rõ số dư, giá, quyền lợi và trạng thái giao dịch. Đây là điểm quan trọng để giảm nghi ngại khi người dùng chuyển từ đọc miễn phí sang trả phí.
- **Cộng đồng và tương tác:** Trang chi tiết truyện, blog, profile tác giả và bình luận theo chương tạo cảm giác nền tảng không chỉ là nơi đọc truyện, mà còn là nơi kết nối giữa độc giả và người sáng tạo.

3.2.2 Mockup & Wireframe các màn hình chính

Bộ mockup được tổ chức theo bốn nhóm màn hình: nhóm công khai cho người dùng mới, nhóm độc giả đã đăng nhập, nhóm tác giả và nhóm quản trị. Cách chia này phản ánh đúng hành trình sản phẩm từ khám phá nội dung, đọc truyện, thanh toán, quản lý thư viện, xuất bản tác phẩm đến vận hành nền tảng.

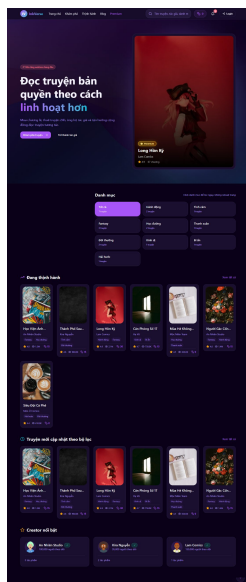
Bảng 3.2: Danh sách nhóm màn hình mockup và vai trò UX

Nhóm màn hình	Màn hình chính	Vai trò trong hành trình người dùng
Public / Guest	Home, Explore, Comic Detail, Blog, Premium, Login	Thu hút người dùng mới, giúp khám phá kho truyện, xem chi tiết tác phẩm, đọc nội dung cộng đồng và chuyển đổi sang đăng nhập hoặc gói trả phí.
Reader	Read Chapter, Buy Comic, Payment, Library, Wallet, Profile	Phục vụ hành vi đọc, mua chương, thanh toán, nạp ví, lưu truyện và quản lý thông tin cá nhân của độc giả.
Author	Dashboard, Upload, Publish, Profile, Write Blog	Hỗ trợ tác giả quản lý tác phẩm, đăng chương, xuất bản nội dung, viết blog và theo dõi hiệu quả hoạt động.
Admin	Admin Dashboard, Settings	Hỗ trợ quản trị nền tảng, theo dõi chỉ số vận hành, kiểm soát hệ thống, cấu hình chính sách và quản lý trạng thái nền tảng.

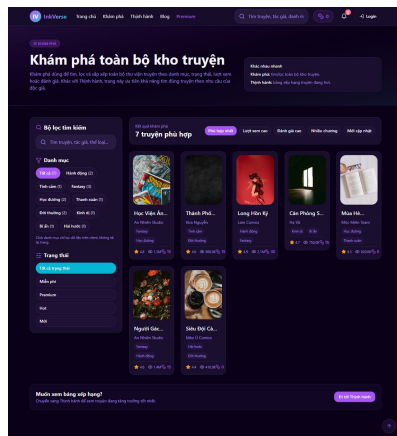
3.2.2.1 Nhóm màn hình Public / Guest

Nhóm màn hình công khai là điểm chạm đầu tiên của người dùng mới. Trang chủ tập trung vào hero section, danh mục truyện, truyện đang thịnh hành, truyện mới cập nhật và

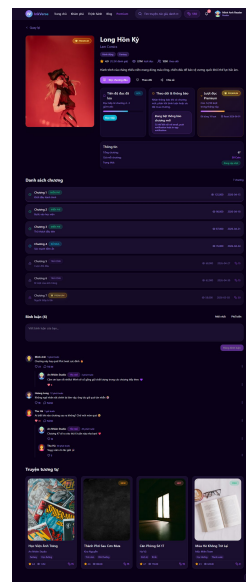
creator nổi bật. Trang Explore mở rộng khả năng tìm kiếm bằng bộ lọc, thể loại và danh sách truyện. Trang Comic Detail đóng vai trò như trang bán hàng cho từng tác phẩm: người dùng thấy được ảnh bìa, tác giả, thể loại, mô tả, danh sách chương, bình luận và truyện liên quan.



Home



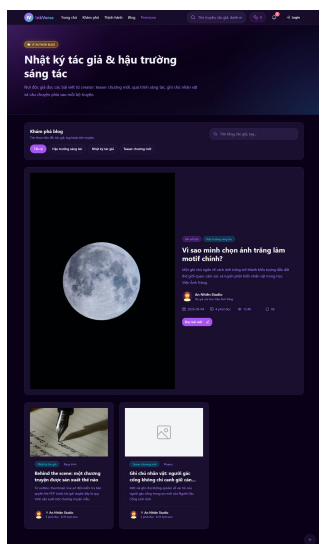
Explore



Comic Detail

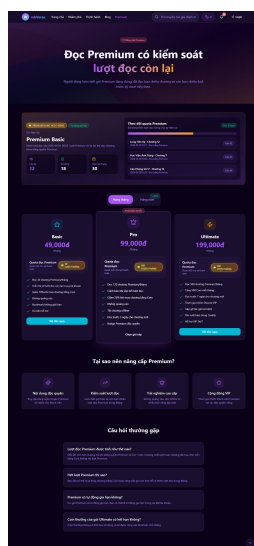
Hình 3.2: Mockup nhóm màn hình khám phá và chi tiết truyện

Bố cục của nhóm màn hình này đi theo logic phổ: **Home** tạo cảm hứng, **Explore** giúp lọc và tìm truyện, còn **Comic Detail** cung cấp đủ thông tin để người dùng quyết định đọc thử, theo dõi hoặc mua chương. Điểm tốt của mockup là dùng nhiều card truyện nhất quán, có tag thể loại, chỉ số rating, lượt xem và lượt tương tác. Điều này giúp người dùng đánh giá nhanh mức hấp dẫn của truyện mà không cần vào từng trang chi tiết.

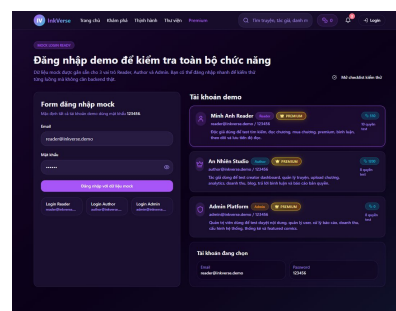


cộng đồng

Blog



Premium



Login

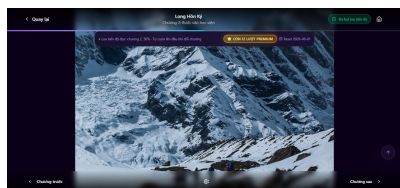
Hình 3.3: Mockup nhóm màn hình cộng đồng, gói trả phí và đăng nhập

Màn hình Blog giúp nền tảng có thêm lớp nội dung cộng đồng thay vì chỉ là nơi đọc truyện. Màn hình Premium trình bày các gói quyền lợi theo card, giúp người dùng so sánh

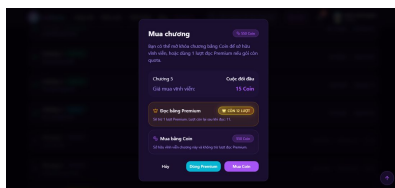
nhau giữa các lựa chọn. Màn hình Login được thiết kế dạng form ngắn, nền tối đồng bộ với toàn hệ thống, phù hợp với nguyên tắc giảm ma sát khi chuyển đổi.

3.2.2.2 Nhóm màn hình Reader

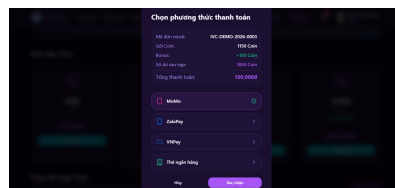
Nhóm Reader tập trung vào các tác vụ sau khi người dùng đã có tài khoản: đọc chương, mua chương, thanh toán, quản lý thư viện, theo dõi ví và chỉnh sửa hồ sơ. Đây là nhóm màn hình ảnh hưởng trực tiếp đến retention và doanh thu, vì trải nghiệm đọc không tốt hoặc thanh toán không rõ ràng sẽ làm người dùng rời bỏ rất nhanh.



Read Chapter



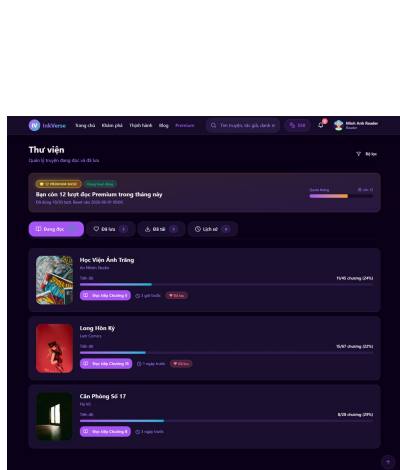
Buy Comic



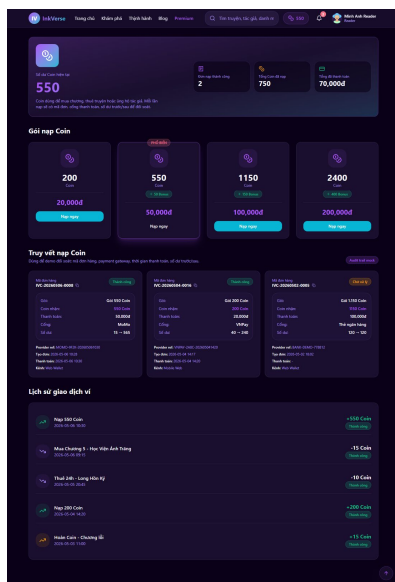
Payment

Hình 3.4: Mockup luồng đọc truyện, mua chương và thanh toán

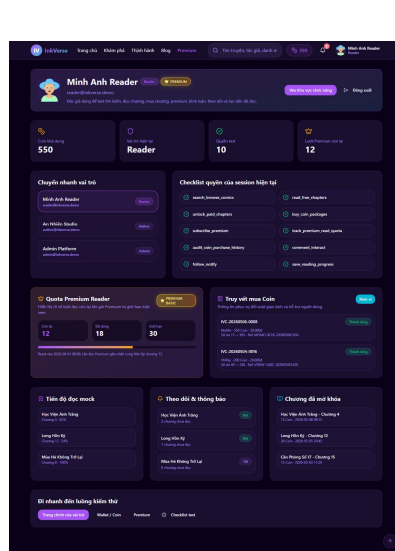
Màn hình đọc chương được tối giản để nội dung truyện là trung tâm. Các thao tác phụ như điều hướng chương, mở menu, mua chương hoặc quay lại được đặt xung quanh vùng đọc. Modal Buy Comic hiển thị thông tin giao dịch ngay tại ngữ cảnh đọc, giúp người dùng không bị kéo ra khỏi trải nghiệm chính. Màn hình Payment tiếp tục luồng mua với thông tin số tiền và trạng thái xác nhận rõ ràng.



Library



Wallet



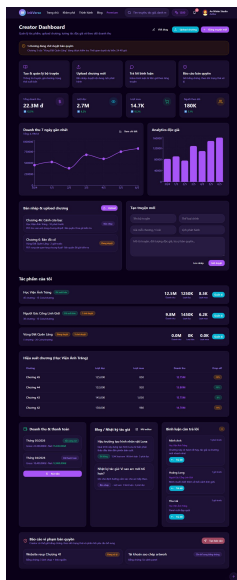
Reader Profile

Hình 3.5: Mockup nhóm màn hình quản lý tài khoản độc giả

Thư viện cá nhân giúp người đọc quay lại các truyện đang theo dõi hoặc đã mua. Ví điện tử hiển thị số dư, lịch sử giao dịch và các gói nạp, đóng vai trò cầu nối giữa hành vi đọc và hành vi thanh toán. Profile độc giả tổng hợp thông tin tài khoản, hoạt động đọc và các tùy chọn cá nhân, giúp tăng cảm giác sở hữu tài khoản trên nền tảng.

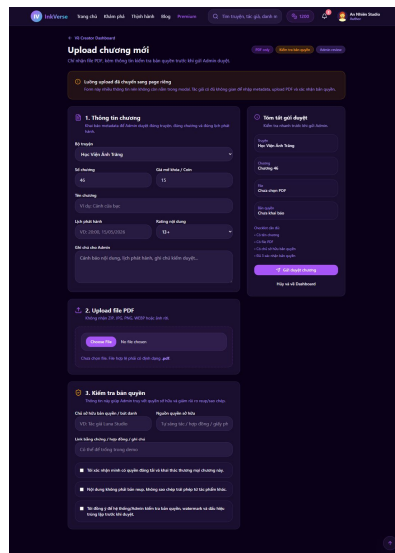
3.2.2.3 Nhóm màn hình Author

Nhóm Author được thiết kế cho người sáng tạo nội dung. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với các trang đọc truyện không bản quyền, vì nền tảng không chỉ cần người đọc mà còn phải tạo động lực cho tác giả đăng tải và duy trì nội dung. Dashboard tác giả cần cho thấy hiệu quả xuất bản thông qua số liệu, trong khi các màn hình Upload và Publish giúp quá trình đăng truyện trở nên rõ ràng, có trạng thái và ít lỗi.



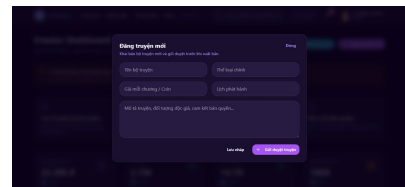
Dashboard

Author



The upload form includes sections for chapter information, content input, and upload settings. It also has a section for chapter status and a list of existing chapters.

Upload

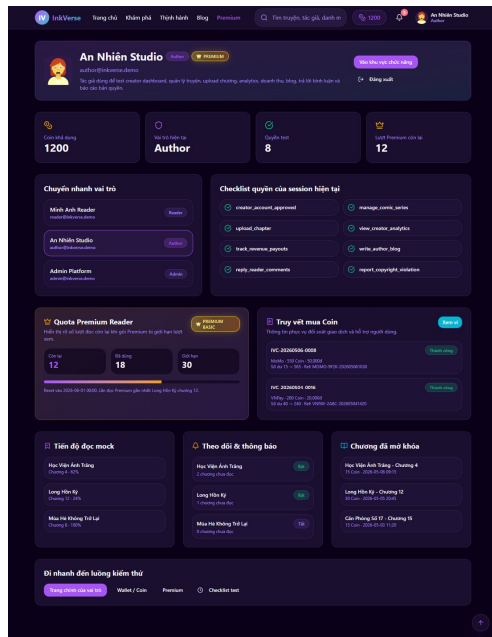


The publish modal contains fields for chapter title, content, and a confirmation button to publish the chapter.

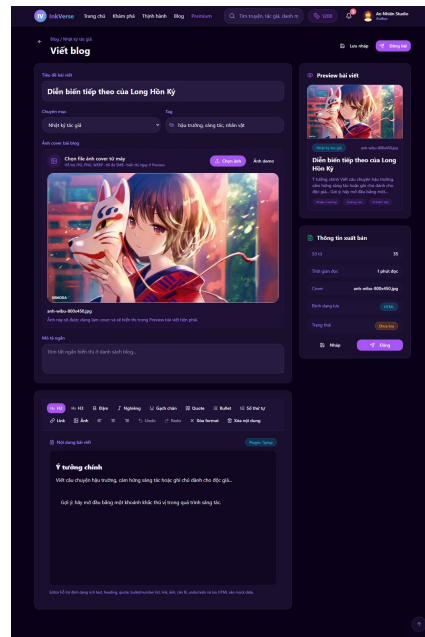
Publish

Hình 3.6: Mockup luồng quản lý và xuất bản truyện của tác giả

Dashboard tác giả thể hiện các chỉ số tổng quan như lượt đọc, doanh thu, tác phẩm và hiệu suất nội dung. Màn hình Upload hỗ trợ nhập thông tin truyện hoặc chương, chọn file, mô tả nội dung và các thiết lập liên quan. Modal Publish giúp xác nhận trước khi xuất bản, hạn chế lỗi đăng nhầm hoặc thiếu thông tin.



Author Profile



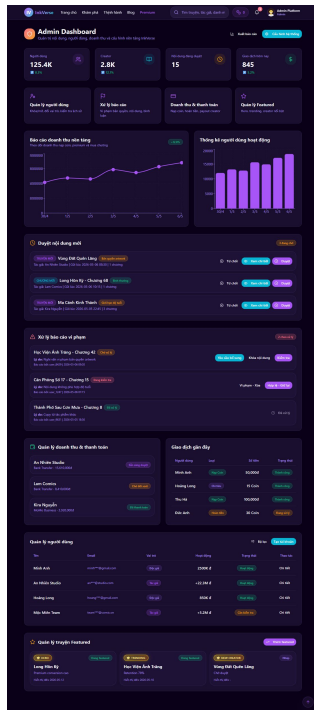
Write Blog

Hình 3.7: Mockup hồ sơ tác giả và chức năng viết blog

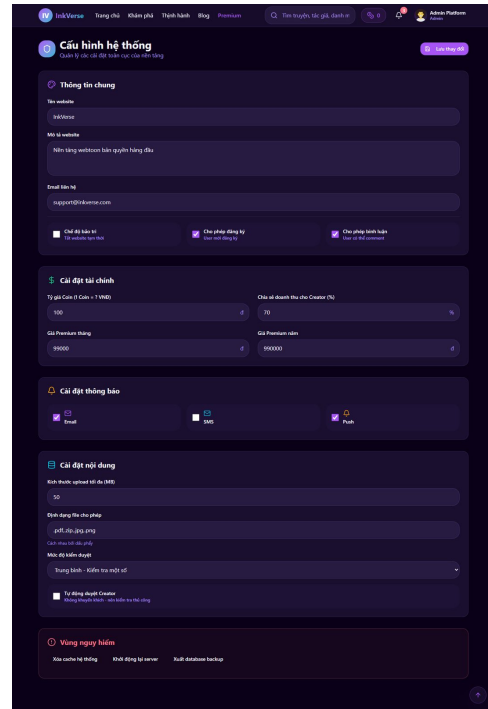
Hồ sơ tác giả giúp độc giả nhận diện người sáng tạo, xem tác phẩm và theo dõi hoạt động. Chức năng viết blog mở rộng vai trò của tác giả từ người đăng truyện sang người xây dựng cộng đồng, giúp tăng sự gắn bó giữa tác giả và độc giả.

3.2.2.4 Nhóm màn hình Admin

Nhóm Admin phục vụ vận hành hệ thống. Giao diện admin cần ưu tiên tính rõ ràng, khả năng quan sát số liệu và thao tác quản trị nhanh. Khác với giao diện Reader thiên về cảm xúc đọc, giao diện Admin cần nhiều bảng, chỉ số, trạng thái và bộ lọc để hỗ trợ kiểm duyệt, quản lý người dùng, theo dõi doanh thu và cấu hình nền tảng.



Admin Dashboard



Settings

Hình 3.8: Mockup màn hình quản trị hệ thống

Dashboard admin tổng hợp các chỉ số như người dùng, doanh thu, tác phẩm, hoạt động gần đây và trạng thái kiểm duyệt. Màn hình Settings cho phép cấu hình thông tin nền tảng, chính sách thanh toán, thông báo và các thông số hệ thống. Việc tách khu vực quản trị khỏi giao diện độc giả giúp bảo đảm hệ thống có thể mở rộng vận hành khi số lượng truyện, giao dịch và người dùng tăng lên.

3.2.3 Đánh giá luồng trải nghiệm tổng thể

Từ các mockup trên, luồng UI/UX có thể được tóm tắt thành bốn hành trình chính:

- Hành trình khám phá:** người dùng vào Home, xem các truyện nổi bật, chuyển sang Explore để lọc theo thể loại, sau đó vào Comic Detail để xem mô tả và danh sách chương.
- Hành trình đọc và trả phí:** người dùng đọc chương, gặp chương trả phí, xem modal Buy Comic, xác nhận Payment, sau đó quay lại màn hình đọc với trạng thái đã sở hữu.
- Hành trình giữ chân:** người dùng lưu truyện vào Library, quản lý Wallet, xem lịch sử giao dịch và cập nhật Profile. Đây là nhóm chức năng giúp tăng tần suất quay lại nền tảng.
- Hành trình xuất bản:** tác giả vào Dashboard, upload nội dung, publish chương, viết blog và theo dõi hiệu quả. Hành trình này giúp nền tảng có nguồn cung nội dung ổn định hơn.

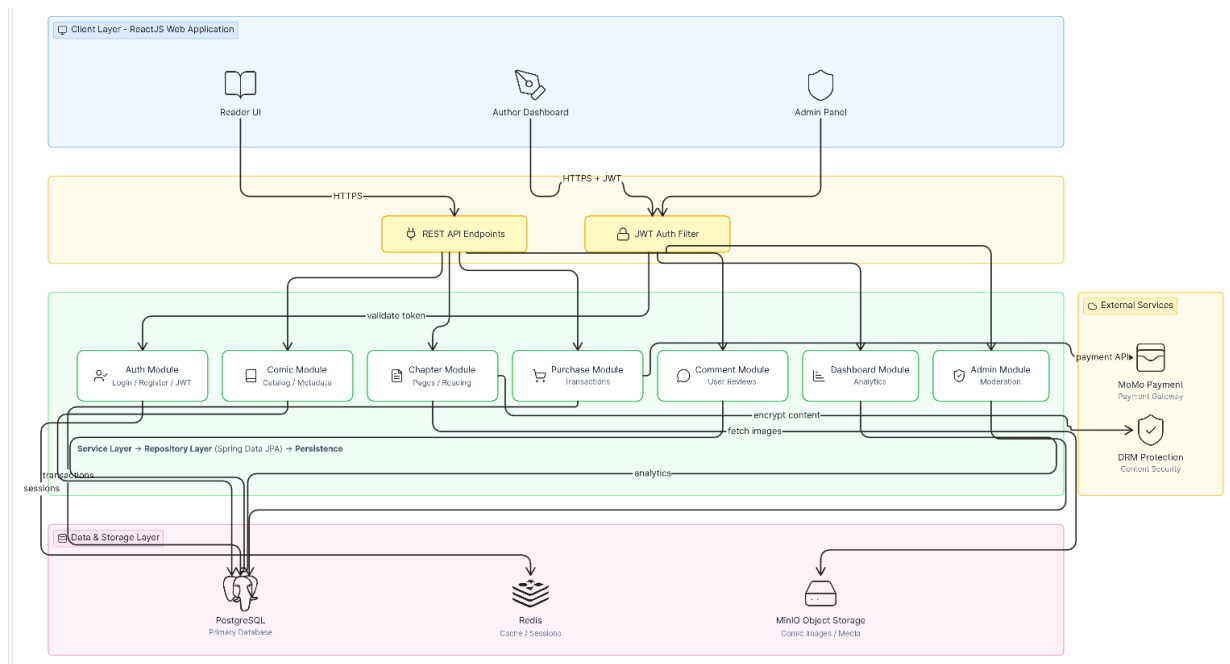
Nhìn chung, mockup đã bám khá sát mô hình kinh doanh của nền tảng truyện tranh số: đọc miễn phí có giới hạn, mua chương, ví điện tử, Premium, cộng đồng và dashboard tác

giả. Điểm mạnh là hệ thống giao diện nhất quán về màu sắc, card nội dung và phân tách vai trò. Điểm cần tiếp tục hoàn thiện ở giai đoạn hiện thực là bổ sung trạng thái lỗi, trạng thái rỗng, skeleton loading, responsive mobile chi tiết và các thông báo bảo vệ người dùng khi thanh toán thất bại. Nếu các trạng thái này được xử lý tốt, UI/UX sẽ không chỉ đẹp về mặt trình bày mà còn hỗ trợ trực tiếp cho độ tin cậy và khả năng chuyển đổi của sản phẩm.

3.3 Kiến trúc hệ thống

3.3.1 System Architecture Diagram

Hệ thống nền tảng truyện tranh số được xây dựng theo kiến trúc **Modular Monolith** (Monolith dạng Module). Trong kiến trúc này, hệ thống được chia thành các phân hệ chức năng độc lập về mặt logic nhưng cùng vận hành trong một đơn vị triển khai duy nhất. Đặc biệt, mỗi module bên trong lại được tổ chức theo mô hình **Kiến trúc phân lớp (Layered Architecture)** để đảm bảo tính tách biệt của các thành phần (Separation of Concerns).



Hình 3.9: Biểu đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống

Dựa vào biểu đồ kiến trúc ở Hình 3.9, hệ thống được cấu thành từ 4 lớp chính và 1 khối dịch vụ bên ngoài:

3.3.1.1 Tầng Client (Client Layer - ReactJS Web Application)

Tầng này đóng vai trò là giao diện tiếp xúc trực tiếp với người dùng, được xây dựng hoàn toàn dưới dạng Ứng dụng Web Single Page Application (SPA) sử dụng **ReactJS**. Tầng này được chia thành 3 nhóm giao diện chuyên biệt:

- **Reader UI:** Giao diện công cộng dành cho độc giả để tìm kiếm, đọc truyện và thực hiện giao dịch mua. Luồng này giao tiếp qua giao thức HTTPS thông thường tới các API công khai.

- **Author Dashboard:** Trang quản trị dành riêng cho tác giả để tải lên các chương truyện mới, xem thống kê lượt đọc và quản lý doanh thu. Luồng này yêu cầu mức độ bảo mật cao hơn (HTTPS + JWT).
- **Admin Panel:** Màn hình quản lý nội bộ dành cho ban quản trị để kiểm duyệt nội dung, quản lý người dùng và xử lý báo cáo vi phạm (yêu cầu HTTPS + JWT).

3.3.1.2 Tầng Giao tiếp và Bảo mật (API & Security Gateway)

Làm nhiệm vụ tiếp nhận, định tuyến và kiểm tra các yêu cầu (requests) từ phía Client trước khi chuyển xuống tầng xử lý nghiệp vụ:

- **REST API Endpoints:** Đảm nhận việc nhận các API call. Các chức năng đọc công khai sẽ đi trực tiếp qua đây xuống tầng Dịch vụ.
- **JWT Auth Filter:** Đóng vai trò là màng lọc bảo mật khắt khe. Nó kiểm tra tính hợp lệ của token (JWT) cho các API yêu cầu quyền truy cập (như sửa/xóa truyện, giao dịch mua, quyền quản trị). Nếu token hợp lệ (*validate token*), luồng dữ liệu mới được phép đi tiếp.

3.3.1.3 Tầng Dịch vụ (Service Layer)

Đây là tầng cốt lõi chứa toàn bộ logic nghiệp vụ (Business Logic) của nền tảng. Nhằm tối ưu hóa khả năng bảo trì và mở rộng, tầng này được tổ chức theo mô hình **Modular Monolith**, chia thành các module chức năng độc lập. Mỗi module (ví dụ: `comic`, `auth`, `payment`...) lại được xây dựng theo kiến trúc **Layered** nội bộ bao gồm:

- **Controller Layer:** Tiếp nhận các yêu cầu HTTP/REST API, xử lý đầu vào và điều hướng yêu cầu.
- **Service Layer:** Nơi chứa toàn bộ các quy tắc và logic nghiệp vụ chính của module.
- **Repository Layer:** Sử dụng Spring Data JPA để tương tác với cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
- **Domain/DTO Layer:** Chứa các thực thể (Entities) ánh xạ với database, các đối tượng truyền tải dữ liệu (DTO) và Mapper để chuyển đổi dữ liệu an toàn giữa các lớp.

Các module chính trong hệ thống bao gồm:

- **Auth Module:** Xử lý các nghiệp vụ đăng nhập (Login), đăng ký (Register) và cấp phát/quản lý JWT.
- **Comic Module:** Quản lý danh mục (Catalog) và siêu dữ liệu (Metadata) của các bộ truyện.
- **Chapter Module:** Quản lý nội dung các trang truyện (Pages) và tối ưu hóa luồng tải trang khi đọc (Reading).
- **Purchase/Payment Module:** Xử lý các giao dịch (Transactions) mua chương truyện và tích hợp cổng thanh toán MoMo.
- **Comment Module:** Quản lý hệ thống đánh giá, phản hồi (User Reviews) của người dùng.
- **Dashboard Module:** Cung cấp và tổng hợp các số liệu phân tích (Analytics) phục vụ cho biểu đồ của tác giả/admin.

- **Admin Module:** Hỗ trợ các công cụ kiểm duyệt nội dung (Moderation).

3.3.1.4 Tầng Lưu trữ Dữ liệu (Data & Storage Layer)

Đảm nhiệm vai trò lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống, bao gồm 3 nền tảng lưu trữ chuyên biệt để tối ưu cho từng loại dữ liệu:

- **PostgreSQL (Primary Database):** Cơ sở dữ liệu quan hệ chính, lưu trữ an toàn các dữ liệu có cấu trúc quan trọng (thông tin người dùng, chi tiết giao dịch, thông tin truyện).
- **Redis (Cache / Sessions):** Sử dụng làm bộ nhớ đệm tốc độ cao để lưu trữ các phiên làm việc (sessions) của người dùng, đồng thời cache các dữ liệu được truy vấn thường xuyên (như danh sách truyện thịnh hành và siêu dữ liệu truyện) nhằm giảm tải tối đa cho Database chính.
- **MinIO Object Storage:** Hệ thống lưu trữ hướng đối tượng, chuyên dùng để lưu trữ và phân phối khối lượng lớn các tệp tin hình ảnh truyện (Comic Images/Media), giúp tối ưu tốc độ tải ảnh.

3.3.1.5 Các dịch vụ bên ngoài (External Services)

Hệ thống linh hoạt tích hợp các dịch vụ của bên thứ ba để hoàn thiện hệ sinh thái:

- **MoMo Payment Gateway:** Tích hợp thông qua *payment API* để hỗ trợ độc giả thanh toán điện tử tiện lợi khi nạp xu hoặc mua truyện trả phí.
- **DRM Protection (Content Security):** Dịch vụ mã hóa và bảo vệ bản quyền nội dung (Encrypt content). Các hình ảnh truyện trước khi trả về cho client có thể đi qua lớp DRM để ngăn chặn các hành vi tải lậu hoặc chụp ảnh màn hình trái phép, bảo vệ quyền lợi chính đáng của tác giả.

3.4 Công nghệ Stack triển khai

Dựa trên yêu cầu và thiết kế kiến trúc thực tế, hệ thống sử dụng các công nghệ sau cho từng phân lớp:

3.4.0.1 Tầng Presentation (Frontend)

- **React (Vite):** Được sử dụng làm nền tảng xây dựng giao diện, tập trung vào hiệu năng rendering và mang lại khả năng tương tác mượt mà cho người dùng.
- **Đặc điểm kỹ thuật:** Tầng này giao tiếp với hệ thống qua RESTful API chuẩn hóa và bảo mật xác thực thông qua JWT Interceptors. Sử dụng TypeScript để đảm bảo an toàn về kiểu dữ liệu và Tailwind CSS kết hợp với Radix UI để xây dựng giao diện hiện đại.

3.4.0.2 Tầng Business (Backend & Logic nghiệp vụ)

- **Java 21 & Spring Boot 3.4:** Sử dụng các tính năng mới nhất của Java và Spring Boot để tối ưu hiệu năng và khả năng bảo trì.

- **Kiến trúc Modular Monolith:** Backend được thiết kế theo kiến trúc Modular Monolith, chia thành các phân hệ độc lập. Mỗi phân hệ lại tuân thủ mô hình **Layered Architecture** (Controller - Service - Repository) để tách biệt logic xử lý.
- **Cơ chế phân quyền (RBAC - Role-Based Access Control):** Hệ thống phân quyền chặt chẽ với các vai trò (Role) chính: *Reader*, *Author*, *Admin*.

3.4.0.3 Tầng Data (Cơ sở dữ liệu)

- **PostgreSQL:** Được lựa chọn làm cơ sở dữ liệu quan hệ chính để đảm bảo sự tin cậy tuyệt đối cho dữ liệu.
- **Ưu điểm áp dụng:** Hệ quản trị này tuân thủ tính ACID, đảm bảo các giao dịch mua chương truyện không bao giờ gặp lỗi trạng thái. PostgreSQL tối ưu hóa tốc độ tìm kiếm truyện (theo tên, tác giả, thể loại) thông qua Indexing và sẵn sàng cho khả năng mở rộng (Scalability) bằng cơ chế Replication (Master-Slave).

3.4.0.4 Lưu trữ tài nguyên (Object Storage)

- **MinIO:** Hệ thống sử dụng MinIO làm Object Storage chuyên dụng thay vì lưu trữ file trực tiếp trong Server hoặc Database.
- **Ưu điểm áp dụng:** MinIO đáp ứng hiệu suất cao khi phải phục vụ hàng triệu tệp tin hình ảnh trang truyện. Việc hỗ trợ chuẩn S3 API giúp hệ thống dễ dàng chuyển đổi sang AWS S3 hoặc Google Cloud Storage trong tương lai. Quan trọng nhất, tài nguyên được bảo mật nội dung trả phí thông qua cơ chế Signed URLs.

3.4.0.5 Tối ưu hiệu năng (Caching)

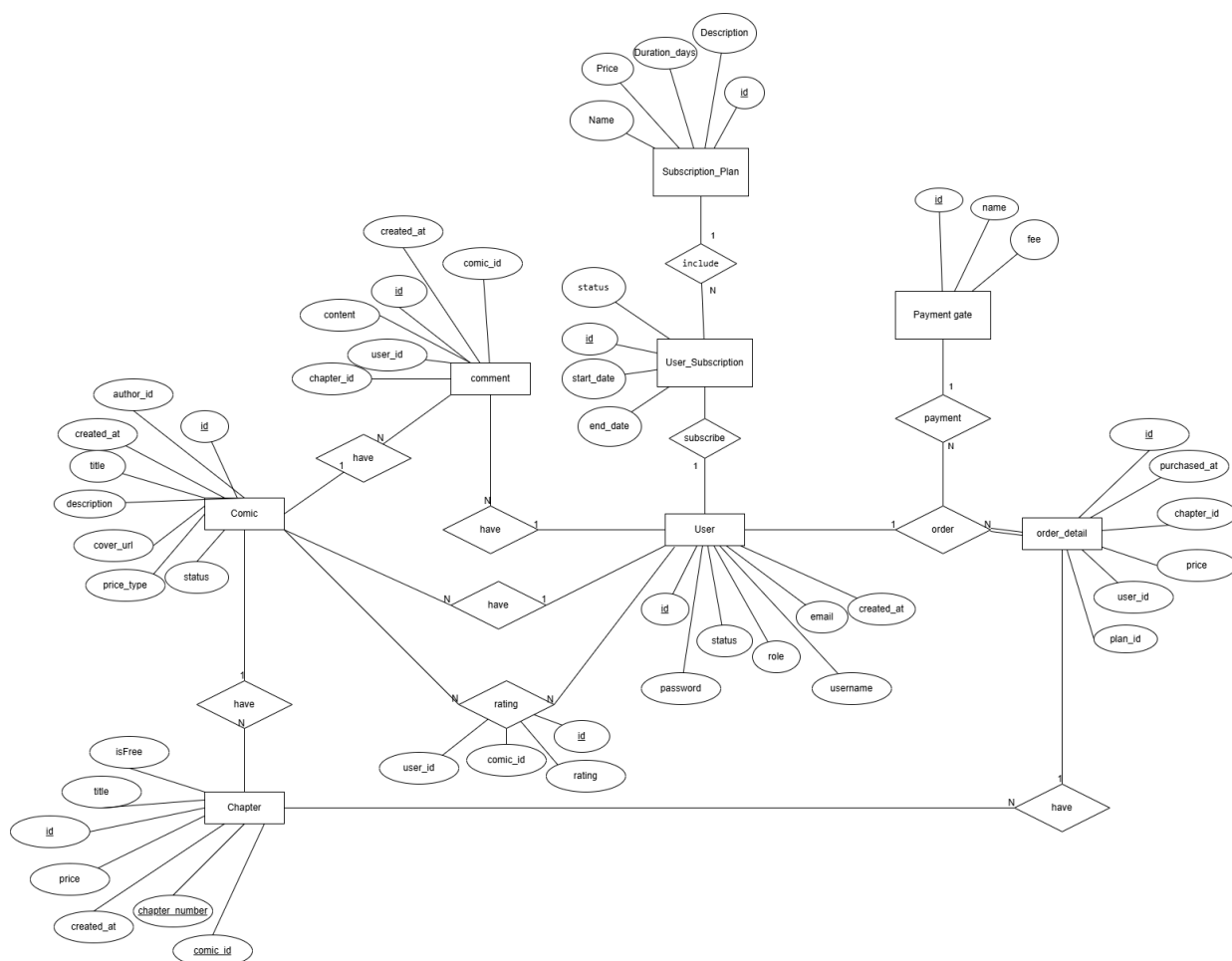
- **Redis:** Đóng vai trò là hệ thống lưu trữ in-memory để tối ưu hiệu năng.
- **Chức năng chính:** Redis hoạt động như một hệ thống lưu trữ in-memory phục vụ hai vai trò cốt lõi là quản lý phiên làm việc (sessions) của người dùng và lưu trữ dữ liệu đệm (cache). Cụ thể, hệ thống sử dụng Redis để duy trì trạng thái phiên đăng nhập, lưu trữ danh sách truyện thịnh hành ("Hot Comics"), và cache siêu dữ liệu (metadata) của những bộ truyện có lượt xem cao nhằm phục vụ nhanh các truy vấn thường xuyên và giảm tải hệ thống đáng kể.

3.4.1 Thiết kế Cơ sở dữ liệu (ER Diagram)

Biểu đồ Thực thể - Mối kết hợp (ERD - Entity Relationship Diagram) ở Hình 3.10 mô tả cấu trúc dữ liệu tổng thể của nền tảng. Các thực thể và mối quan hệ được thiết kế tối ưu để phục vụ cho các luồng nghiệp vụ cốt lõi: đọc truyện, quản lý người dùng, tương tác cộng đồng và đặc biệt là hệ thống thanh toán vi mô (micro-transaction). Dựa theo ERD, có thể phân nhóm các thực thể thành 4 nhóm chính.

3.4.1.1 Nhóm Quản lý Người dùng (User)

- **User:** Bảng trung tâm lưu trữ thông tin tài khoản của tất cả người dùng trên hệ thống (bao gồm các thuộc tính: *id*, *username*, *password*, *email*, *role*, *status*, *created_at*).



Hình 3.10: Biểu đồ Thực thể - Mối kết hợp (ERD) của hệ thống

Trường role đóng vai trò quan trọng trong việc phân quyền RBAC (Role-Based Access Control) giữa Độc giả, Tác giả và Quản trị viên (Admin).

3.4.1.2 Nhóm Quản lý Nội dung (Comic & Chapter)

- **Comic:** Lưu trữ thông tin tổng quan của một bộ truyện (*id, title, description, cover_url, price_type, status*). Thực thể này có liên kết tới tài khoản sáng tác thông qua trường *author_id*.
- **Chapter:** Chi tiết các chương thuộc một bộ truyện (*chapter_number, title, isFree, price*). Một **Comic** có mối quan hệ 1-N (Một - Nhiều) với **Chapter**. Thuộc tính *isFree* (True/False) kết hợp với *price* giúp hệ thống xác định nhanh chóng các chương đọc miễn phí và các chương bị khóa (paywall) cần trả phí.

3.4.1.3 Nhóm Giao dịch & Doanh thu (Order & Subscription)

Nhóm này được thiết kế linh hoạt để hỗ trợ cùng lúc hai mô hình kinh doanh cốt lõi (Mua lẻ và Đăng ký gói):

- **Subscription_Plan & User_Subscription:** Quản lý các gói hội viên (Premium). *Subscription_Plan* lưu thông tin gói (*Name, Price, Duration_days*), trong khi *User_Subscription* là bảng trung gian ghi nhận thời hạn sử dụng của người dùng (*start_date, end_date, status*).
- **Payment_gate:** Danh mục các cổng thanh toán tích hợp (ví dụ: MoMo, ZaloPay, v.v.) và mức phí giao dịch (*fee*).
- **Order & Order_detail:** Quản lý hóa đơn. Một giao dịch (**Order**) được gắn với một **User** và một **Payment_gate**. Chi tiết giao dịch (**Order_detail**) sẽ trỏ khóa ngoại tới *chapter_id* (nếu người dùng mua lẻ chương) hoặc *plan_id* (nếu người dùng mua gói Premium), kèm theo giá tiền (*price*) tại thời điểm mua để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu tài chính.

3.4.1.4 Nhóm Tương tác Cộng đồng (Comment & Rating)

- **Rating:** Bảng trung gian thể hiện mối quan hệ nhiều-nhiều (N - N) giữa **User** và **Comic**. Mỗi bản ghi lưu trữ điểm số (*rating*) mà một người dùng đánh giá cho một bộ truyện cụ thể.
- **Comment:** Lưu trữ bình luận của người dùng (*content, created_at*). Thiết kế hỗ trợ khóa ngoại trỏ tới cả *comic_id* và *chapter_id*, cho phép độc giả linh hoạt bình luận cho tổng thể toàn bộ truyện hoặc thảo luận chi tiết theo từng chương riêng biệt.

3.4.2 Khả năng mở rộng (Scalability)

Để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và giữ vững hiệu năng khi số lượng độc giả và tác giả tăng trưởng đột biến, kiến trúc nền tảng được thiết kế tối ưu cho khả năng mở rộng linh hoạt ở cả tầng xử lý nghiệp vụ, tầng lưu trữ tài nguyên tĩnh và tầng cơ sở dữ liệu. Khả năng mở rộng của hệ thống được xây dựng dựa trên các trụ cột công nghệ cốt lõi sau:

3.4.2.1 Mở rộng tầng lưu trữ tài nguyên tĩnh (Media Storage Scalability)

Đối với một nền tảng truyện tranh số, hình ảnh của từng trang truyện là loại tài nguyên chiếm dung lượng lớn nhất và yêu cầu băng thông phân phối cực cao. Việc sử dụng hệ thống lưu trữ hướng đối tượng giải quyết bài toán mở rộng này một cách triệt để:

- **Tách rời tài nguyên:** Hệ thống sử dụng **MinIO Object Storage** làm kho lưu trữ chuyên dụng thay vì lưu trực tiếp trong cơ sở dữ liệu quan hệ hoặc ổ đĩa cục bộ của server backend. Thiết kế này cho phép hệ thống phục vụ hàng triệu tệp tin hình ảnh trang truyện mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý logic nghiệp vụ.
- **Sẵn sàng dịch chuyển lên Cloud:** Nhờ việc hỗ trợ hoàn toàn chuẩn S3 API, hệ thống sở hữu khả năng mở rộng quy mô không giới hạn. Khi lượng truy cập vượt quá khả năng chịu tải của hạ tầng tại chỗ (on-premise), nền tảng có thể chuyển dịch dễ dàng sang các dịch vụ đám mây lớn như AWS S3 hoặc Google Cloud Storage mà không cần phải thay đổi cấu trúc mã nguồn cốt lõi.

3.4.2.2 Mở rộng và giảm tải tầng dữ liệu (Database Scalability & Caching)

Cơ sở dữ liệu thường là điểm nghẽn hệ thống (bottleneck) lớn nhất khi ứng dụng mở rộng. Hệ thống khắc phục bằng cách phân tách luồng xử lý và áp dụng bộ nhớ đệm tốc độ cao:

- **PostgreSQL Replication:** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL được cấu hình sẵn sàng cho cơ chế sao lưu dữ liệu theo mô hình Master-Slave. Mọi tác vụ ghi dữ liệu đòi hỏi tính nhất quán cao như giao dịch tài chính (mua chương, nạp xu) sẽ được xử lý tại nút Master để đảm bảo tính nghiêm ngặt của ACID. Trong khi đó, các tác vụ đọc dữ liệu nặng (truy vấn danh mục truyện, thông tin chương) sẽ được phân tải (load balancing) ra các nút Slave, giúp hệ thống mở rộng khả năng đáp ứng đồng thời cho hàng vạn độc giả cùng lúc.
- **Redis In-Memory Caching:** Hệ thống sử dụng Redis để lưu trữ trạng thái phiên làm việc (sessions) của người dùng và phục vụ trực tiếp các truy vấn dữ liệu phổ biến. Việc cache danh sách truyện thịnh hành ("Hot Comics") và siêu dữ liệu (metadata) của các bộ truyện có lượt xem cao giúp giảm tải tối đa số lượng request phải truy vấn trực tiếp xuống Database chính, từ đó giải phóng tài nguyên để PostgreSQL xử lý các luồng giao dịch cốt lõi một cách mượt mà.

3.4.2.3 Mở rộng cấu trúc mã nguồn Backend (Architectural Scalability)

Hệ thống lựa chọn hướng tiếp cận backend theo kiến trúc **Modular Monolith** nhằm tối ưu hóa khả năng phát triển và mở rộng mã nguồn theo thời gian:

- **Tính cô lập cao:** Mã nguồn được phân chia thành các module chức năng có ranh giới rõ ràng (Auth & User, Comic & Chapter, Purchase, Comment). Điều này cho phép đội ngũ kỹ thuật nhỏ dễ dàng phát triển song song các tính năng mới mà không gây ảnh hưởng chéo hoặc làm xung đột mã nguồn hệ thống.
- **Định hướng phát triển thành Microservices:** Ở giai đoạn đầu của dự án, kiến trúc Modular Monolith giúp tối ưu hóa chi phí vận hành và hạ tầng mạng cơ bản. Tuy nhiên, khi hệ thống tăng trưởng đến một quy mô cực lớn và một số module cụ thể (như Module Chapter phục vụ luồng đọc hoặc Module Purchase phục vụ thanh

toán vi mô) bị quá tải, thiết kế dạng modular cho phép đội ngũ kỹ thuật dễ dàng bóc tách riêng module đó ra thành một dịch vụ Microservice độc lập. Dịch vụ này sau đó có thể được container hóa (ví dụ: sử dụng Docker/Kubernetes) để mở rộng theo chiều ngang (Horizontal Scaling) một cách nhanh chóng mà không cần phải đập đi xây lại toàn bộ hệ thống.

Chương 4

Hiện thực Hệ thống và Demo

4.1 Kiến trúc hiện thực

4.1.1 Database Implementation (PostgreSQL)

Từ thiết kế mô hình Thực thể - Mối kết hợp (ERD) mức khái niệm, hệ thống được hiện thực hóa thành lược đồ cơ sở dữ liệu vật lý (Physical Schema, thể hiện ở Hình 4.1) trên hệ quản trị PostgreSQL. Thiết kế này tuân thủ chặt chẽ các quy chuẩn về chuẩn hóa dữ liệu, đồng thời tối ưu hóa các kiểu dữ liệu để đáp ứng khả năng mở rộng của nền tảng.

4.1.1.1 Chiến lược thiết kế và Kiểu dữ liệu

- **Khóa chính (Primary Key):** Toàn bộ các bảng trong hệ thống đều sử dụng kiểu dữ liệu `uuid` (Universally Unique Identifier) cho khóa chính (`id`) thay vì số nguyên tự tăng (serial/integer). Việc sử dụng UUID giúp tăng cường bảo mật (tránh lỗi cạn kiệt ID và khó bị đoán định số lượng bản ghi) cũng như hỗ trợ tốt cho việc phân tán dữ liệu sau này.
- **Auditing (Kiểm toán dữ liệu):** Hầu hết các bảng đều tích hợp sẵn hai trường `created_at` và `updated_at` với kiểu `timestamp(6)` để theo dõi vòng đời của từng bản ghi, phục vụ đắc lực cho công tác gỡ lỗi và thống kê.
- **Xử lý tiền tệ:** Các trường liên quan đến giá cả và thanh toán (`price`, `amount`) đều sử dụng kiểu `bigint` để tránh sai số thập phân trong các giao dịch tài chính.

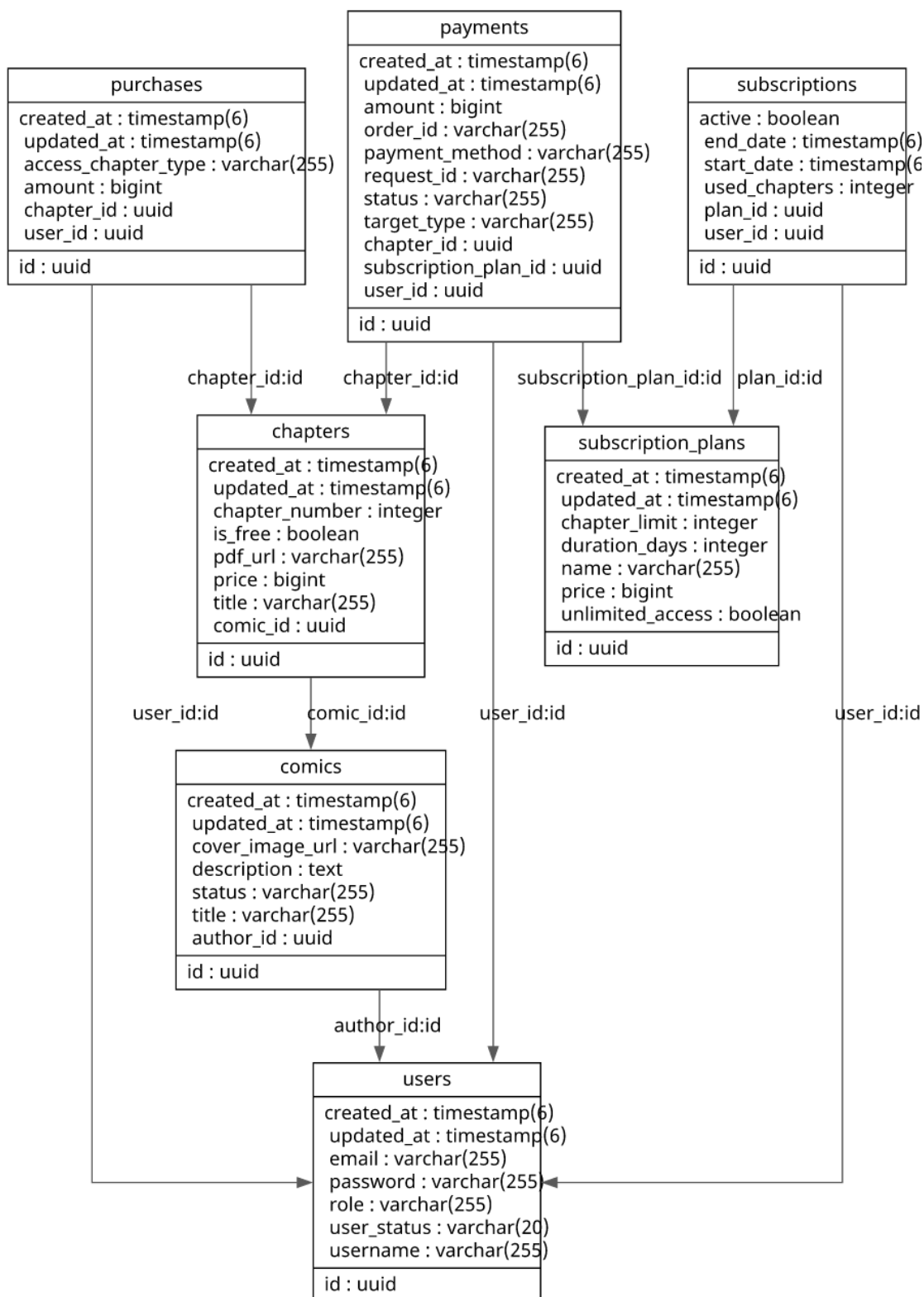
4.1.1.2 Chi tiết các bảng (Tables) và Quan hệ (Relationships)

Nhóm Quản lý Người dùng (Users):

- **users:** Bảng gốc quản lý danh tính với các thông tin định danh như `username`, `email`, `password` (đã mã hóa) và phân quyền hệ thống qua trường `role`. Trường `user_status` hỗ trợ việc khóa/mở khóa tài khoản (ban/unban).

Nhóm Quản lý Nội dung (Content):

- **comics:** Quản lý thông tin chung của truyện. Trường `author_id` là khóa ngoại (FK) tham chiếu đến `users.id`. Ảnh bìa được lưu dưới dạng chuỗi đường dẫn (`cover_image_url`) trỏ tới hệ thống MinIO.



Hình 4.1: Lược đồ cơ sở dữ liệu vật lý (Physical Schema) triển khai trên PostgreSQL

- **chapters:** Quản lý chi tiết từng chương, liên kết với truyện qua `comic_id` (FK). Trường `is_free` (boolean) dùng làm ranh giới xác định paywall, kết hợp với `pdf_url` lưu trữ nội dung lỗi của chương truyện.

Nhóm Giao dịch và Doanh thu (Monetization):

- **purchases:** Bảng ghi nhận hành vi mua lẻ chương. Chứa khóa ngoại trỏ đến `user_id` (người mua) và `chapter_id` (chương được mua), cùng số tiền thanh toán `amount`.
- **subscription_plans & subscriptions:** Bảng `subscription_plans` định nghĩa các gói (giá tiền, thời hạn `duration_days`, và giới hạn `chapter_limit`). Bảng `subscriptions` ghi nhận gói đang kích hoạt của người dùng cụ thể với `start_date` và `end_date`.
- **payments:** Bảng tổng hợp lịch sử giao dịch qua cổng thanh toán. Hỗ trợ trường `target_type` để định tuyến thanh toán (mua lẻ hay mua gói), liên kết linh hoạt với `chapter_id` hoặc `subscription_plan_id`, đồng thời lưu vết mã giao dịch từ đối tác (`order_id`, `request_id`).

4.1.1.3 Chiến lược Đánh chỉ mục (Indexing Strategy)

Để tối ưu hóa hiệu suất truy vấn trên PostgreSQL cho một hệ thống mang tính chất đọc nhiều (read-heavy), các chiến lược Indexing sau được triển khai:

- **Foreign Key Indexes (B-Tree):** Tạo chỉ mục B-Tree trên tất cả các cột khóa ngoại (`author_id`, `comic_id`, `user_id` trong bảng `purchases/subscriptions`) để tăng tốc độ kết nối (JOIN) giữa các bảng.
- **Unique Indexes:** Áp dụng cho cột `email` và `username` trong bảng `users` nhằm đảm bảo tính duy nhất và tăng tốc thao tác đăng nhập.
- **Full-Text Search / Trigram Indexes:** Cân nhắc áp dụng chỉ mục GIN (Generalized Inverted Index) trên trường `title` của bảng `comics` để hỗ trợ tìm kiếm truyện theo từ khóa một cách nhanh chóng và chính xác.

4.1.2 Hiện thực Backend (Java Spring Boot)

Backend của hệ thống được xây dựng dưới dạng một dịch vụ Monolith mạnh mẽ, sẵn sàng để chuyển đổi sang kiến trúc Microservices. Sử dụng **Java 21** và **Spring Boot 3.4.0**, hệ thống tận dụng các tính năng mới nhất để tối ưu hiệu năng và quản lý tài nguyên.

4.1.2.1 Kiến trúc và Các lớp xử lý

Hệ thống tuân thủ mô hình **Layered Architecture** giúp tách biệt rõ ràng các trách nhiệm:

- **Controller Layer:** Sử dụng `@RestController` để định nghĩa các RESTful API. Tích hợp **SpringDoc OpenAPI** để tự động tạo tài liệu API Swagger, giúp việc phát triển Frontend và kiểm thử trở nên dễ dàng.
- **Service Layer:** Chứa toàn bộ logic nghiệp vụ (Business Logic). Các nghiệp vụ phức tạp như xử lý thanh toán, kích hoạt gói hội viên hay quản lý tệp tin được đóng gói tại đây.

- **Repository Layer:** Sử dụng **Spring Data JPA** để tương tác với PostgreSQL. Các câu truy vấn được tối ưu hóa thông qua cơ chế *Fetch Join* để tránh lỗi N+1 và cải thiện tốc độ tải dữ liệu.
- **DTO & Mapper:** Sử dụng **MapStruct** để chuyển đổi tự động giữa Entity và DTO, đảm bảo tính hiệu suất và giảm thiểu mã nguồn lặp lại.

4.1.2.2 Bảo mật và Xác thực (Spring Security & JWT)

Hệ thống triển khai cơ chế bảo mật không trạng thái (*Stateless Authentication*):

- **JWT (JSON Web Token):** Sử dụng thư viện `jjwt` để tạo và xác thực Token. Hệ thống hỗ trợ cả *Access Token* và *Refresh Token* để tối ưu trải nghiệm người dùng và bảo mật.
- **RBAC (Role-based Access Control):** Phân quyền chặt chẽ cho các nhóm người dùng: **READER** (Người đọc), **AUTHOR** (Tác giả) và **ADMIN** (Quản trị viên). Việc phân quyền được cấu hình tập trung tại `SecurityConfig` và sử dụng `@PreAuthorize` trên từng phương thức.
- **Password Hashing:** Sử dụng `BCryptPasswordEncoder` để mã hóa mật khẩu trước khi lưu trữ vào CSDL.

4.1.2.3 Quản lý Lưu trữ với MinIO

Để xử lý lượng lớn dữ liệu hình ảnh và tệp tin PDF của truyện tranh, hệ thống tích hợp với **MinIO Object Storage**:

- **Phân loại nội dung:** Ảnh bìa truyện được lưu trữ công khai, trong khi các tệp PDF của chương truyện được phân loại thành *Free* (Miễn phí) và *Paid* (Trả phí).
- **Bảo mật nội dung trả phí:** Sử dụng cơ chế **Presigned URL**. Khi người dùng hợp lệ yêu cầu đọc một chương trả phí, hệ thống sẽ sinh ra một URL tạm thời có thời hạn (ví dụ: 15 phút). Điều này ngăn chặn việc chia sẻ link trái phép và bảo vệ bản quyền của tác giả.

4.1.2.4 Tích hợp Thanh toán MoMo

Hệ thống hỗ trợ thanh toán trực tuyến thông qua cổng **MoMo** với quy trình bảo mật nghiêm ngặt:

- **Capture Wallet:** Sử dụng luồng thanh toán qua ví điện tử MoMo. Hệ thống tính toán chữ ký số (*Signature*) bằng thuật toán **HMAC-SHA256** để đảm bảo tính toàn vẹn của giao dịch.
- **Xử lý bất đồng bộ (IPN):** Hệ thống triển khai Endpoint *Instant Payment Notification* để nhận kết quả thanh toán từ MoMo một cách tự động và cập nhật trạng thái đơn hàng ngay lập tức.

4.1.2.5 Xử lý lỗi tập trung

Hệ thống sử dụng `@RestControllerAdvice` để xây dựng lớp xử lý ngoại lệ tập trung (**Global Exception Handling**):

- Mọi lỗi phát sinh (NotFound, BadRequest, MinioException,...) đều được bắt và định dạng lại theo cấu trúc **ApiResponse** chuẩn hóa.
- Giúp Client (Frontend) dễ dàng xử lý các tình huống lỗi và đảm bảo thông tin bảo mật của hệ thống không bị lộ ra ngoài qua các Stacktrace.

4.1.3 Hiện thực Frontend (React.js & TypeScript)

Frontend của ComicFlow được xây dựng với các công nghệ web hiện đại, tập trung vào hiệu năng tải trang và trải nghiệm người dùng mượt mà trên mọi thiết bị (Responsive Design).

4.1.3.1 Công nghệ lõi và Quy trình xây dựng

- **Framework:** Sử dụng **React 18** kết hợp với **TypeScript** để đảm bảo tính chặt chẽ về kiểu dữ liệu và giảm thiểu lỗi trong quá trình phát triển.
- **Build Tool:** Sử dụng **Vite** mang lại tốc độ Hot Module Replacement (HMR) cực nhanh, giúp tối ưu hóa quy trình phát triển và đóng gói ứng dụng.
- **Styling:** Tích hợp **Tailwind CSS v4** - framework CSS utility-first mới nhất, giúp xây dựng giao diện tùy chỉnh nhanh chóng mà không cần viết các tệp CSS dài dòng.

4.1.3.2 Kiến trúc ứng dụng và Quản lý trạng thái

- **Routing:** Sử dụng **React Router v7** để quản lý các tuyến đường ứng dụng (Client-side routing). Cấu trúc ứng dụng được chia thành các *Layouts* và *Pages* riêng biệt (Explore, Creator Dashboard, Admin, Reader,...).
- **Component Library:** Sử dụng kết hợp **Material UI (MUI)** và các primitives của **Radix UI** để xây dựng các thành phần giao diện phức tạp như Dialog, Dropdown, Tabs mà vẫn đảm bảo tính tùy biến cao và hỗ trợ Accessibility.
- **Animations:** Tích hợp **Framer Motion** để tạo các hiệu ứng chuyển trang, trượt giao diện và các tương tác nhỏ (Micro-interactions) mượt mà, tạo cảm giác cao cấp cho ứng dụng.

4.1.3.3 Giao tiếp API và Xử lý xác thực

Frontend kết nối với Backend thông qua một lớp API client tùy chỉnh được xây dựng dựa trên **Fetch API**:

- **JWT Management:** Token được lưu trữ an toàn trong **localStorage**. Hệ thống tự động đính kèm Token vào Header Authorization của mỗi yêu cầu.
- **Silent Refresh Mechanism:** Triển khai cơ chế tự động làm mới Token (*Refresh Token*) khi Access Token hết hạn. Điều này giúp người dùng duy trì phiên đăng nhập mà không bị ngắt quãng trải nghiệm.
- **Standardized Response:** Mọi phản hồi từ Backend đều được ánh xạ (mapping) từ định dạng **ApiResponse** của Java sang các Interface tương ứng trong TypeScript, đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.

4.1.3.4 Các tính năng Frontend nổi bật

- **Creator Dashboard:** Cung cấp các biểu đồ thống kê lượt xem, doanh thu sử dụng thư viện **Recharts**.
- **Rich Text Editor:** Tích hợp **TipTap** để cho phép tác giả soạn thảo các bài đăng Blog và mô tả truyện tranh một cách chuyên nghiệp.
- **Secure Comic Reader:** Trình đọc truyện tối ưu, tự động tải các trang truyện từ URL bảo mật (Presigned) và hỗ trợ chế độ đọc liên tục.

4.2 Các chức năng đã triển khai

1. **Quản lý người dùng:** Đăng ký, đăng nhập JWT, phân quyền người dùng và quản lý hồ sơ cá nhân.
2. **Quản lý truyện tranh:** Cho phép tác giả đăng tải truyện, quản lý các chương truyện và theo dõi trạng thái.
3. **Đọc truyện trực tuyến:** Giao diện đọc truyện tối ưu, hỗ trợ tải dữ liệu từ MinIO thông qua Presigned URLs.
4. **Hệ thống thanh toán:** Tích hợp luồng thanh toán mua lẻ chương hoặc mua gói hội viên (Subscription).
5. **Dashboard thống kê:** Dành cho Admin và Tác giả theo dõi lượt xem và doanh thu.

4.3 Kiểm thử hệ thống

Việc kiểm thử được thực hiện bài bản ở nhiều cấp độ để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

4.3.1 Unit Test & Integration Test

Hệ thống được đảm bảo chất lượng thông qua bộ kiểm thử toàn diện cho tất cả các modules:

- **Unit Test:** Sử dụng JUnit 5 và Mockito để kiểm thử logic nghiệp vụ tại lớp Service của các modules: Auth, User, Comic, Chapter, Payment, Purchase, Subscription, Dashboard, và Storage.
- **Integration Test:** Sử dụng **@SpringBootTest** và **MockMvc** để kiểm thử các API endpoints, đảm bảo sự phối hợp chính xác giữa Controller, Service và cấu hình bảo mật.
- **Security Testing:** Kiểm thử việc trích xuất và xác thực JWT, cũng như phân quyền dựa trên vai trò (Role-based Access Control) cho từng endpoint.

Dưới đây là một số lớp kiểm thử tiêu biểu đã triển khai:

- **AuthServiceTest, AuthControllerIT:** Xác thực và phân quyền.
- **ComicServiceTest, ComicControllerIT:** Quản lý truyện tranh.
- **PaymentServiceTest, PaymentControllerIT:** Xử lý giao dịch MoMo.

- `SubscriptionServiceTest`: Quản lý gói hội viên.
- `JwtServiceTest`: Kiểm tra tính toàn vẹn của mã xác thực.

4.3.2 Automation Test & UAT

Hệ thống thực hiện User Acceptance Testing (UAT) thông qua các kịch bản thực tế của người dùng:

- Sử dụng **Postman** để kiểm thử tự động các API endpoints.
- Kiểm thử giao diện người dùng (E2E) để đảm bảo luồng thanh toán và đọc truyện hoạt động chính xác trên nhiều thiết bị.

4.4 Demo hệ thống

Video Demo thể hiện đầy đủ các luồng hoạt động từ Đăng ký, Đăng tải truyện đến Thanh toán và Đọc truyện:

Video Demo: Xem Video Demo tại đây

Hệ thống hoạt động mượt mà, dữ liệu được đồng bộ hóa tức thì xuống PostgreSQL và các tệp tin được quản lý an toàn trên MinIO.

Tài liệu tham khảo

- [1] Nguyễn Thu Giang, *Tổng hợp các loại phí sàn Shopee mới nhất 2025*, Sapo Blog, 05/09/2025. Truy cập tại: <https://www.sapo.vn/blog/phi-dich-vu-shopee-la-gi-tinh-phi-dich-vu-shopee>.
- [2] Startup Du Kích, *Cách tính giá bán trên sàn thương mại điện tử*, StartupDukich.com, n.d. Truy cập tại: <https://startupdukich.com/cach-tinh-gia-ban-tren-san-thuong-mai-dien-tu/>
- [3] Viblo Contributor, *Dockerfile for React*, Viblo.asia. Truy cập tại: <https://viblo.asia/p/dockerfile-for-react-zXRJ8bm5VGq>.
- [4] Viblo Contributor, *Dockerize project Java Spring Boot, MySQL, Redis*, Viblo.asia, 10/11/2024. Truy cập tại: <https://viblo.asia/p/dockerize-project-java-spring-boot-mysql-redis-MkNLrbRaLgA>.
- [5] Lê Tấn Thành, *Payment with MoMo*, Viblo.asia, 09/02/2020. Truy cập tại: <https://viblo.asia/p/payment-with-momo-eW65GbpOIDO>.
- [6] Haravan, *Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển Giao hàng tiết kiệm*, Haravan Help Center, 2025. Truy cập tại: <https://help.haravan.com/docs/shipping/connect-carriers/huong-dan-ket-noi-nha-van-chuyen-giao-hang-tiet-kiem/>.
- [7] Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (27/04/2025), *Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2025*, Truy cập tại: <https://vecom.vn/bao-cao-chi-so-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-2025>.
- [8] Znews (16/03/2026), *Tăng trưởng thần tốc của thị trường truyền tranh số*, Truy cập tại: <https://znews.vn/tang-truong-than-toc-cua-thi-truong-truyen-tranh-so-post1634924.html>.